Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

فصل ۱ - خواص سیال

هدف از آنالیز مکانیک سیالات تعیین توزیع سرعت و فشار سیال در یک شکل هندسی مشخص است

سیال ماده‌ای که تحت تنش برشی به صورت پیوسته تغییر شکل دهد

خواص گازها:
۱- تراکم پذیر
۲- عدم تشکیل سطح آزاد
۳- عدم حجم معین - جاری بودن
۴- اثر نیروی جاذبه (به جز نیروی شناوری) بر آن‌ها خیلی کم است

خواص مایعات:
۱- تراکم ناپذیر
۲- تشکیل سطح آزاد
۳- اشغال حجم معین

تنش در سیال ساکن جهت ندارد و یک کمیت اسکالر است ولی در جامدات جهت دارند

لزجت = ویسکوزیته: مقاومت سیال در مقابل نیروهای وارده و ایجاد تنش برشی

μ عامل اصلی ایجاد لزجت مومنتوم در لایه‌های سیال

هنگامی ظاهر می‌شود که بین لایه‌های سیال حرکت نسبی وجود داشته باشد

عوامل لزجت:
۱- نیروی جاذبه مولکولی (Cohensive) (در مایعات)
۲- نیروی تبادل مومنتم مولکولی (در گازها)

$\frac{\mu}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^N$ رابطه لزجت در گازها

μ_0 ← لزجت در دمای $T_0 = 273$

$\mu = ae^{-bT}$ رابطه لزجت در مایعات

در مایعات با افزایش دما نیروهای بین مولکولی کاهش یافته ← لزجت کاهش یافته

در گازها با افزایش دما تعداد برخورد ها زیاد شده و تبادل مومنتم مولکولی افزایش یافته ← افزایش لزجت

میزان تغییرات لزجت با دما در مایعات بیشتر از گازها است

در فشارهای معمولی لزجت مستقل از فشار است ولی در فشار بالا لزجت مایعات و گازها با افزایش فشار، افزایش می‌یابد

بی اثر بودن فشار روی لزجت گازها ← با افزایش فشار، سرعت برخورد مولکولی افزایش یافته ولی طول برخورد کاهش می‌یابد ← خنثی سازی لزجت گازها مستقل از فشار

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

سیال ایده آل: سیال ایده آلی دارای لزجت صفر و تراکم ناپذیر است

گاز ایده آل: سیالی که لزجت آن غیر صفر و تراکم پذیر باشد

قانون لزجت μ

گرادیان سرعت $\frac{du}{dy}$ = تنش برشی $\tau = \mu \frac{du}{dy}$

سیال نیوتنی: سیالی که از فرمول فوق پیروی کند

بین دو صفحه $\tau = \mu \frac{V}{h}$

* تنش برشی و لزجت مستقل از فشارند
* قانون لزجت برای جریان آرام صادق است

لزجت سینماتیک: نسبت لزجت دینامیک به چگالی $\nu = \frac{\mu}{\rho}$

* لزجت سینماتیک تابع فشار است (گاز)
* با افزایش فشار، لزجت سینماتیک گازها کاهش یا ثابت ولی مایعات تابع فشار نیست
* تغییرات لزجت سینماتیک گازها بسیار بیشتر از تغییرات لزجت دینامیک است

واحد لزجت

μ واحد SI	$kg/m.s$	$N.s/m^2$	$Pa.s$
بعد	$ML^{-1}T^{-1}$	$FL^{-2}T$	
CGS	Poise	$g/cm.s$	

$1\ Poise = 0.1\ kg = 0.1\ Pa.s$

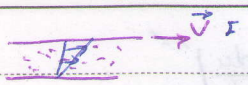
$1\ cP = 10^{-3}\ Pa.s$ (سانتی پویز)

ν → m^2/s ، L^2T^{-1} ، استوک cm^2/s

$1\ St = 10^{-4}\ m^2/s$

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

حرکت یک صفحه روی سیال

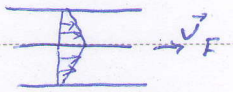


(فاصله صفحات کم و سرعت حرکت پایین)

$$F = \tau A = \mu A \frac{V}{h}$$

حرکت بین دو صفحه از سیال

$$F = AV\left(\frac{\mu_1}{h_1} + \frac{\mu_2}{h_2}\right)$$



حرکت بین دو استوانه متحدالمرکز

$$u = R\omega$$

$$T = FR = \tau AR = \mu \frac{u}{y}(2\pi RL)R = \frac{2\pi R^3 L \mu \omega}{b}$$

حرکت گشتاور وارده از طرف یک استوانه

$$dF = \tau dA = \mu \frac{du}{dy}(2\pi r dr) \qquad dT = r\,dF \qquad T = \frac{\pi R^4 \omega \mu}{2a}$$

سطح شیبدار

$$F_f = W\sin\theta \qquad F_f = \tau A = \mu \frac{V}{y} A \qquad y = \frac{\mu V A}{W\sin\theta}$$

حرکت یک استوانه داخل استوانه‌ای دیگر بر اثر وزن

$$W = mg = \rho V g = \rho\left[\frac{\pi d^2 L}{4}\right] g$$

$$F_f = \tau A = \mu \frac{du}{dy} A = \mu \frac{V}{y} \pi dL \rightarrow V = \frac{\rho d g y}{4\mu}$$

سیالات غیرنیوتنی: سیالی که از قانون لزجت پیروی نکند

سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان
سیالات غیرنیوتنی وابسته به زمان

سیال رقیق‌شونده با برش (رئوپکتیک) ← افزایش تنش برشی ← مقاومت کمتر [سوسپانسیون ماسه و شن]
سیال شبه‌پلاستیک ← افزایش تنش برشی ← کاهش مقاومت [خمیر کاغذ، شیر، گل]

سیال غیرنیوتنی مستقل از زمان

$$\tau = k\left(\frac{du}{dy}\right)^n$$

$n<1$ شبه‌پلاستیک $n>1$ رقیق‌شونده

سیال بینگهام ← تحت تنش کمتر از تنش تسلیم رفتار جامد دارد

$$\tau = \tau_y + \mu_p \frac{du}{dy}$$

Pseudoplastic = شبه‌پلاستیک

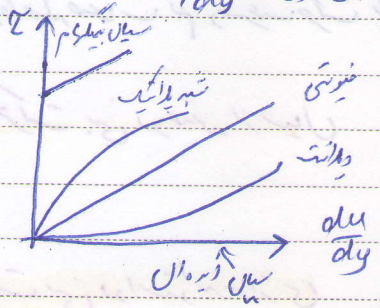
ARMAN

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

لزجت ظاهری

لزجت ظاهری سیال غیرنیوتنی به دما، فشار و موقعیت و سرعت و شدت تنش بستگی دارد

$\mu_a = \frac{\tau}{du/dy}$ شکلی برای مدل توانی $\Rightarrow \mu_a = k\left|\frac{du}{dy}\right|^{n-1}$



* سیال غیرنیوتنی علاوه بر نوع سیال به نوع جریان هم بستگی دارد

سیال غیرنیوتنی وابسته به زمان
۱- سیالات تیکوتروپیک ← با تنش ثابت با گذشت زمان ← رقیق می شود
۲- سیال رئوپکتیک ← با تنش برشی ثابت با گذشت زمان ← غلیظ‌تر می شود

فرض پیوستگی سیال
۱- فاصله آزاد متوسط باید بسیار کوچکتر از ابعاد سیستم باشد
۲- زمان بین دو برخورد بسیار کم باشد

طبقه‌بندی جریان گازها بر حسب نسبت فاصله آزاد متوسط به طول مشخصه‌ای از جسم
الف) کم ← گاز رقیق
ب) زیاد ← جریان با مولکول آزاد
ج) بین حالت الف و ب ← رژیم لغزشی

چگالی جرم واحد حجم سیال $\rho = \frac{m}{V}$ $\frac{kg}{m^3}$

* چگالی سیالات و گازها با افزایش دما، کاهش می‌یابد

- در فشار اتمسفر و دمای ۴°C چگالی آب ۹۹۸٫۲ و چگالی هوا ۱٫۲۰۵ $\frac{kg}{m^3}$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

وزن مخصوص وزن واحد حجم سیال N/m^3

$\gamma = \rho g$

$\gamma = \frac{W}{V}$

وزن مخصوص آب $9790\ N/m^3$ $(62.4\ lb/ft^3)$ در فشار اتمسفر و دمای $20^\circ C$ و وزن مخصوص هوا $11.8\ N/m^3$ $0.0752\ lb/ft^3$

حجم مخصوص عکس چگالی - حجم اشغال شده توسط واحد جرم سیال $\nu = \frac{1}{\rho}$ m^3/Kg

چگالی نسبی چگالی ماده به چگالی سیال مرجع $S = \frac{\rho}{\rho_0}$

چگالی هوا و چگالی آب مرجع اند

کشش سطحی σ

شاخص شدن یک سیم $F = \sigma \times$ طول

قطره $\Delta P = \frac{2\sigma}{r}$

حباب $\Delta P = \frac{4\sigma}{r}$

جت استوانه‌ای $\Delta P = \frac{\sigma}{r}$

سطح مشترک خمیده $\Delta P = \sigma\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$

* کشش سطحی با افزایش دما، کاهش می‌یابد

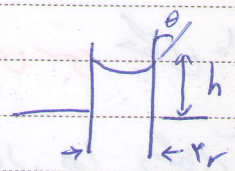
زاویه تماس θ کمتر از 90° ← تر می‌کند
بیش‌تر از 90° ← تر نمی‌کند

شناورها نسبی یا ثقل مخصوص $= \frac{\text{وزن جسم در هوا}}{\text{وزن جسم در آب}}$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

مویینگی: میزان چسبندگی مایع به جامد از پیوستگی مایع بیشتر باشد [آب] سیال بالا رفته و سطح آن مقعر می شود

۲- اگر میزان چسبندگی مایع به جامد کمتر از پیوستگی مایع باشد [جیوه، روغن] مایع پایین رفته و سطح محدب می سازد



$h = \frac{2\sigma\cos\theta}{\gamma r}$

صعود مویینگی به جنس ماده، شعاع لوله، زاویه تماس

اگر $\theta<90$ ← h مثبت اگر $\theta>90$ ← h منفی

صعود بین دو صفحه $h = \frac{2\sigma\cos\theta}{\gamma d}$

صعود بین دو لوله هم محور $h = \frac{2\sigma\cos\theta}{\gamma(r_2 - r_1)}$

ضریب کشسانی حجمی: معمول الاستیسیته مالک $E_v = -\frac{dP}{dv} = \frac{dP}{d\rho}$

E_v همواره مثبت است علامت منفی نشان می دهد با افزایش فشار حجم کاهش می یابد

- در فرآیند دمایی ثابت، ضریب کشسانی حجمی برابر $E_v = P$
- در فرآیند ایزنتروپیک ضریب کشسانی حجمی برابر $E_v = kP$ که $k = \frac{c_p}{c_v}$

- تغییرات چگالی با فشار برای یک مایع $\rho = \rho_0 \exp\left(\frac{P-P_0}{E_v}\right)$

- رابطه صوت $c = \sqrt{\frac{dP}{d\rho}} = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}}$

فرآیند ایزنتروپیک $c = \sqrt{\frac{kP}{\rho}}$ گاز ایده آل $P = \rho RT$ $c = \sqrt{kRT}$

سرعت انتقال صوت در گازها، مایعات و جامدات

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۲ - استاتیک سیالات

سیالات دونوع تنش برشی و فشاری را تحمل می کنند و در خود انتقال می دهند.
تنش برشی در سیالات در حال حرکت بوجود می آید و نشانگر لزجی دار و سیالات ساکن یا سیالات با حرکت صلب گذشته تنش های فشاری یا قائم را می توانند تحمل کنند

فشار نیروی وارد شده از طرف سیال بر واحد سطح آن نقطه در ماهیات، فشار در هر نقطه حاصل وزن ذرات قرارگرفته در ارتفاع بالاتر از آن نقطه است

قانون پاسکال فشار در هر نقطه از یک سیال ساکن در کلیه جهات یکسان بوده
اگر سیال ساکن نبوده، فشار در یک نقطه با تغییر فشار در جهات مختلف از نظر کم و زیاد می کند

معادله اویلر معادلات ۱:۴ - تنش برشی صفر ۲- نیروی گرانشی تنها نیروی حجمی $-\nabla P - \rho g k = \rho a$ $-\nabla P - \gamma k = \rho a$

$\frac{dP}{dz} = -\gamma$

سیال ساکن $a=0$

$P = P_0 + \gamma h$

سیالات تراکم ناپذیر در سیالات تراکم ناپذیر چگالی ثابت بوده

* در سیال ساکن ۱- تغییرات فشار در جهت قائم خطی است ۲- تغییرات فشار در جهت افقی صفرات
* برای سیال چگال تر شیب تندتر است

۲ دما ثابت برای گاز ایده آل در حالت دما ثابت

$P = P_0 \exp\left[-\frac{\gamma_0}{P_0}(z - z_0)\right]$

$P = P_0 \exp\left[-g(z - z_0)/RT_0\right]$

۳ آدیاباتیک تروپوسفر

$P = P_0\left[1 - \frac{n-1}{n}\frac{\gamma_0(z-z_0)}{P_0}\right]^{\frac{n}{n-1}}$ $T = T_0\left[1 - \frac{n-1}{n}\frac{\gamma_0(z-z_0)}{P_0}\right]$

شرایط استاندارد $P_0 = 1,225 \frac{kg}{m^3}$ $P_0 = 101325\ Pa$ $T_0 = 15°C = 288,16K$ ← رابطه دما با ارتفاع $T = T_0 - mz$

$m = 0,00645 \frac{K}{m}$ $(z = 10\ km$ تروپوسفر

خلاء فشار کمتر از فشار اتمسفر

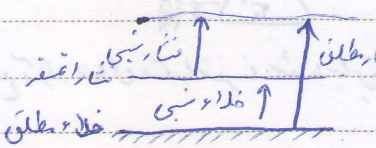
فشار اتمسفر فشار در سطح آزاد دریا $P = 1\ atm = 101325\ Pa = 14,7\ Psi = 10,33\ mH_2O = 760\ mmHg = 1,01325\ bar$

فشار مطلق فشار نسبت به خلاء مطلق اندازه گیری شود

فشار نسبی فشار نسبت به فشار اتمسفر اندازه گیری شود

$P_{abs} = P_{gage} + P_{bar}$ (فشار مطلق = فشار نسبی + فشار اتمسفر

فشار خلاء (مکش) فشار نسبی منفی باشد (فشار کمتر از فشار اتمسفر باشد فشار نسبی = - خلاء نسبی



$P_{atm} = __ mmHg \times 13,6 \times 10^{-3} = __ mmH_2O$ $101,325\ kPa = 760\ mmHg$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

$P_{atm} = \rho_{Hg} g h$

$P_A = \gamma h$

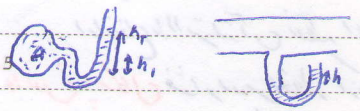
بارومتر جیوه ای اندازه گیری فشار اتمسفر محلی

پیزومتر اندازه گیری فشارهای نسبی پایین

فشارهای منفی را نمی توان با پیزومتر اندازه گیری کرد

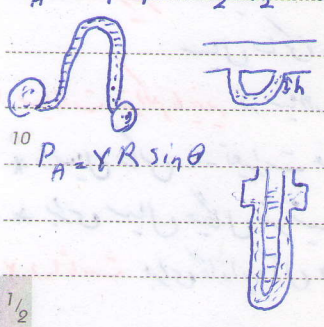
با توجه به اینکه گازها دارای سطح آزاد نیستند نمی توان از پیزومتر جهت اندازه گیری فشار گازها استفاده کرد

مانومتر اندازه گیری فشارهای نسبی مثبت و منفی



در لوله ۱ اگر جیوه به سمت پایین باشد علامت فشار مثبت و اگر به سمت بالا باشد علامت آن منفی خواهد بود

$P_A + \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 = 0$



مانومتر دیفرانسیلی اندازه گیری اختلاف فشار دو مخزن یا دو نقطه از یک لوله

$P_A = \gamma R \sin\theta$

مانومتر مایل اندازه گیری اختلاف فشارهای پایین

میکرومانومتر اندازه گیری اختلاف فشارهای بسیار پایین

فشار سنج بوردون اندازه گیری فشار نسبی (اختلاف با فشار اتمسفر محلی)

1/2

نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح صاف

$F = P_c A = \gamma \bar{h} A$ فشار وارد بر مرکز سطح صفحه برابر است با

* مقدار نیرو مستقل از زاویه صفحه با سطح آزاد و شکل آن و نیرو عمود بر صفحه است

نقطه اثر نیرو ← مرکز فشار

$x_p = \frac{1}{F}\int_s x P\, dA \qquad y_p = \frac{1}{F}\int_s y P\, dA$

$x_p = \bar{x} + \frac{\bar{I}_{xy}}{\bar{y} A} \qquad y_p = \bar{y} + \frac{\bar{I}_G}{\bar{y} A}$

$\bar{I}_{xy}$ حاصلضرب اینرسی I_G گشتاور دوم سطح

* با افزایش ارتفاع مایع مرکز فشار به مرکز سطح نزدیک می شود

مستطیل

$I_G = \frac{1}{12} b a^3 \quad I_{xy} = 0 \quad A = ab$

دایره

$I_G = \frac{\pi R^4}{4} \quad I_{xy} = 0 \quad A = \pi R^2$ (اگر دایره در سطح باشد $y_p = \frac{5}{4} R$)

مثلث

$I_G = \frac{1}{36} b a^3 \quad I_{xy} = \frac{1}{72} b a^2 (b - 2d) \quad A = \frac{1}{2} ab$

نیم دایره

$I_G = \frac{1}{72} b a^3 \quad I_{xy} = 0$ مثلث متساوی الساقین $\quad A = \frac{1}{2} ab$

$I_G = 0.1097 R^4 \quad I_{xy} = 0 \quad A = \frac{1}{2}\pi R^2$

$h_{eq} = \frac{P - P_{atm}}{\gamma}$

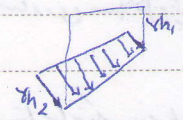
* اگر فشار بالای سطح آزاد سیال فشار اتمسفر نباشد با این فشار را به ارتفاع معادل سیال تبدیل کرد

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سطح صاف افقی برابر وزن بالای سیال است $F = \gamma V$

روش منشور فشار

حجم منشور $F = ?$



نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح خمیده

مؤلفه افقی: نیروی وارد بر تصویر سطح خمیده بر صفحه قائم

مؤلفه قائم: وزن سیالی که روی سطح خمیده تا سطح آزاد سیال به صورت قائم قرار گرفته

$F_H = P_c A = \gamma \bar{h} A$

$F_V = \gamma V$

$F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$ $\tan \alpha = \frac{F_V}{F_H}$ برآیند و زاویه

شناوری: پدیده جسمی به وزن مخصوص γ_s در داخل سیالی با وزن مخصوص γ قرار گیرد

$F_B = \gamma_s V$

۱- اگر $\gamma_s < \gamma$ ← جسم در داخل سیال فرو رفته ← شناوری شود

۲- اگر $\gamma_s = \gamma$ ← جسم روی سیال شناوری باشد و تعادل زمانی برقرار می‌شود که وزن سیال جابه‌جا شده برابر وزن آن باشد

$F_B = W = \gamma V'$ V' حجم جابه‌جا شده ← قانون ارشمیدس

۳- اگر $\gamma_s = \gamma$ باشد ← حالت خنثی

* از توانایی شناوری در جگال سنج‌ها استفاده می‌شود

* اگر جسمی W_1 وزن ظاهری در سیال ۱ و W_2 وزن ظاهری در سیال ۲ و γ_1 و γ_2 وزن مخصوص سیال ۱ و سیال ۲

$W_1 = W - \gamma_1 V$ $W_2 = W - \gamma_2 V$ ⟶ $V = \frac{W_1 - W_2}{\gamma_2 - \gamma_1}$ و $W = \frac{W_1 \gamma_2 - W_2 \gamma_1}{\gamma_2 - \gamma_1}$

* اگر جسمی در هوا وزن W و در سیال γ_f وزن ظاهری W' داشته باشد

$\gamma = \frac{\gamma_f W}{W - W'}$ $V = \frac{W - W'}{\gamma_f}$

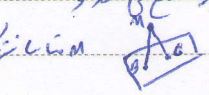
* اگر از سیال چند لایه داشته باشیم

$F_B = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i V_i'$ (V_i' حجم سیال جابه‌جا شده از i)

پایداری اجسام شناور و غوطه‌ور

تعادل می‌تواند به سه صورت پایدار، ناپایدار و خنثی باشد

نقطه متاسانتریک: اگر یک خط قائم از مرکز شناوری جسم رسم کنیم خط تقارن جسم را در نقطه متاسانتریک قطع می‌کند و فاصله نقطه متاسانتریک از مرکز شناوری را ارتفاع متاسانتریک گوییم



$\overline{MG} = \frac{I}{V} - \overline{GB}$

I ممان اینرسی سطح حول سر و V حجم کل جسم

G پایین‌تر از B ← حالت + و G بالاتر از B ← حالت منفی

$g = 32.2 \frac{ft}{sec^2}$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

برای تعادل اجسام غوطه‌ور
اگر مرکز ثقل پایین‌تر از مرکز شناوری ← تعادل پایدار. اگر مرکز ثقل بالاتر از مرکز شناوری ← تعادل ناپایدار. اگر منطبق باشد ← خنثی
برای تعادل اجسام شناور
اگر مرکز ثقل پایین‌تر از نقطه متاسانتریک ← پایدار. اگر مرکز ثقل بالاتر از نقطه متاسانتریک ← ناپایدار. اگر منطبق باشد ← خنثی

$-\nabla P + \rho g = \rho a$

حرکت صلب گونه سیالات

حرکت با شتاب خطی یکنواخت

جسمی با شتاب a_x و a_y حرکت کند

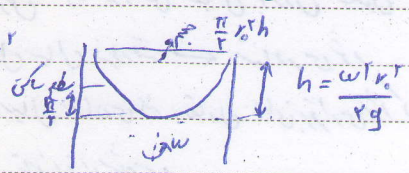
$P = P_0 - \gamma \frac{a_x}{g} x - \gamma \left(1 + \frac{a_y}{g}\right) y$

$a = [a_x^2 + (a_y+g)^2]^{\frac{1}{2}}$ شتاب کلی

شیب سطح آزاد $-\frac{a_x}{a_y+g}$

حرکت چرخشی یکنواخت

$P = P_0 - \rho g y + \frac{1}{2}\rho r^2 w^2$



تنش کشش در پوسته استوانه‌ای

$\sigma = \frac{P r}{e}$ تنش کشش جداره استوانه

$\sigma = \frac{P r}{2e}$ تنش کشش برای پوسته کره

e ضخامت

فصل ۳ - تجزیه و تحلیل جریان سیالات

دسته بندی جریان سیالات

۱- جریان آرام و درهم : جریان آرام : ذرات سیال مسیرهای منظم و هموار را طی می کنند و لایه های سیال به آرامی بی لغزند و از قانون لزجت نیوتن و قانون استوکس پیروی می کنند

جریان درهم : ذرات سیال مسیرهای نامنظمی را طی نموده و انتقال مومنتم از یک ناحیه به ناحیه دیگر انجام می شود و برای جریان درهم $\tau = (\mu + \eta)\frac{du}{dy}$ که η لزجت گردابی وابسته به سیال و میزان درهمی و μ لزجت

در هوا رود و در برود جریان آرام به جریان درهم تبدیل می شود ۱- لزجت سیال پایین ۲- سرعت جریان بالا ۳- مجاری بزرگ جریان

۲- جریان لزج و غیرلزج جریان غیرلزج : از اثرات لزجت صرف نظر شده و $\mu = 0$

ناحیه مجاور به هر یک صفحه تحت تنش برشی وجود دارد و این لایه مرزی است و در بیرون از این ناحیه سرعت برابر سرعت توده سیال است و می توان از نظر به سیالات غیرلزج بهره برد

۳- جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر تراکم ناپذیر : تغیرات چگالی قابل صرف نظر است .

در حالت کلی مایعات تراکم ناپذیر و گازها تراکم پذیرند ولی میزان تغیرات چگالی در این قانون کلی ناچیز است

جریان هوای گازی دارای عدد ماخ کوچکتر از 0.3 را می توان تراکم ناپذیر در نظر گرفت

۴- جریان پایا و ناپایا جریان پایا (دائم) : حالت آن با زمان تغیر نکند

M خاصیت سیال ، اگر $\frac{\delta M}{\delta t} = 0$ جریان پایا ولی M می تواند نسبت به یک نقطه دیگر متفاوت باشد

۵- جریان یکنواخت و غیریکنواخت یکنواخت : در هر لحظه بردار سرعت V در راستا خط جریان در کلیه نقاط یکسان $\frac{\delta V}{\delta s} = 0$ مماس

اگر سرعت در راستا جریان افزایش یابد جریان شتاب شونده و اگر کاهش یابد آن را کند شونده می نامیم

جریان غیریکنواخت : مثال ۱- جریان در یک لوله خمیده ۲- جریان آب رودخانه ۳- جریان در یک لوله با سطح مقطع متغیر

۶- جریان یک بعدی و چند بعدی جریان یک بعدی : تغیرات سرعت و فشار و ... در جهت عمود بر جریان صرف نظر شود و مقادیر این مشخصات به صورت متوسط در سطح مقطع بیان شود

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

۷. جریان چرخشی و غیرچرخشی: جریان چرخشی ذرات سیال در میان جریان دارای حرکت چرخشی هستند مثل جریان درون لوله‌ها و جریان غیرچرخشی مثل جریان با سرعت کم مانند جریان هوا در نواحی که گرادیان سرعت کم باشد

۸. جریان ایزنتروپیک: جریان آنتروپی ثابت به جریان آدیاباتیک برگشت پذیر اطلاق می‌شود
- جریان برگشت ناپذیر می‌تواند ایزنتروپیک باشد و اینکه انتقال گرما دقیقاً به صفر نزدیک است که مقدار آنتروپی ثابت باشد

سیدان سرعت

بردار سرعت

$$V = ui + vj + wk \qquad u = \frac{dx}{dt} \quad v = \frac{dy}{dt} \quad w = \frac{dz}{dt}$$

دیدگاه اویلری: نقطه ثابتی از فضا را در نظر گرفته و سرعت های دسته ای از ذرات سیال را که از این نقطه گذر می کنند را تعیین می کنیم

دیدگاه لاگرانژی: حرکت یک ذره سیال را بررسی می کنیم یعنی همراه ذره حرکت می کنیم برای هر ذره مثل $x(t), y(t), z(t)$

شتاب یک ذره سیال

$$a = \frac{DV}{Dt} = u\frac{\partial V}{\partial x} + v\frac{\partial V}{\partial y} + w\frac{\partial V}{\partial z} + \frac{\partial V}{\partial t} = (V\cdot\nabla)V + \frac{\partial V}{\partial t}$$

شتاب جابجایی ↓ شتاب موضعی

به شکل کلی

$$a_x = u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial t} \qquad a_y = u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial v}{\partial t} \qquad a_z = u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial t}$$

دبی حجمی حجم سیال گذرنده از یک مقطع در واحد زمان

$$Q = \int_A V\cdot dA = AV_{av} \qquad ft^3/s \text{ یا } m^3/s \quad Q$$

$$V_{av} = \frac{Q}{A} = \frac{\int_A V\cdot dA}{A}$$

دبی جرمی جرم سیال گذرنده از یک مقطع در واحد زمان

$$\dot{m} = \int_A \rho V\cdot dA = \rho Q \qquad lbm/s \text{ یا } kg/s \quad \dot{m}$$

معادله پیوستگی

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \qquad \nabla\cdot\rho V = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

∇.V نرخ حجمی خالص جریان سیال از یک حجم کنترل با ابعاد بسیار کم و بر واحد حجم است

این معادله را هم می‌توان برای جریان پایا و هم جریان غیرپایا نوشت

معادله پیوستگی مستقل از لزجت یا غیر لزج بودن سیال است

معادله پیوستگی در مختصات استوانه‌ای

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(\rho r V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial(\rho V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho V_z)}{\partial z} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

جریان تراکم ناپذیر

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(r V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial(V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial V_z}{\partial z} = 0$$

جریان پایا

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(\rho r V_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial(\rho V_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho V_z)}{\partial z} = 0$$

$\rho = cte \rightarrow$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

برای تراکم پذیر شامل صفرات

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

خط جریان خطی است که در هر نقطه داخل جریان بر بردار سرعت مماس باشد $\frac{dx}{u}=\frac{dy}{v}=\frac{dz}{w}$
- شکل خط جریان با زمان تغییر می‌کند و در جریان پایا خطوط جریان منطبق ثابت است
- امکان تقاطع خطوط جریان به جز در نقاط منفردی با سرعت صفر یا بینهایت وجود ندارد

خط مسیر خطی است که توسط حرکت یک ذره از سیال حاصل می‌شود (مسیر حرکت یک ذره)

خط اثر خطی است که ذرات سیال گذرنده از یک نقطه ثابت در فضا را به هم وصل می‌کند

لوله جریان یک لوله فرضی است که دیواره‌ای آن از خطوط جریان تشکیل می‌شود و بردار سرعت بر سطح لوله مماس است و از دیواره‌های لوله جریان عبور نمی‌کند

* در جریان پایا خطوط جریان و خطوط مسیر بر هم منطبق هستند و شکل لوله جریان در فضا ثابت است

تابع جریان رابطه خطوط جریان و پیوستگی را بیان می‌کند

$u=\frac{\partial\psi}{\partial y}$, $v=-\frac{\partial\psi}{\partial x}$ ← تابع جریان

معادله پیوستگی ۲ بعدی : $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$

معادله خط جریان : $\frac{dx}{u}=\frac{dy}{v}$

۴ روش اول یک خط جریان ثابت است

دبی جرمی در واحد عمق بین دو خط جریان عبارت است از اختلاف بین مقادیر ثابت ۴ که مشخص کننده دو خط جریان هستند

اگر جریان تراکم پذیر باشد ← تابع جریان دو بعدی $\rho u=\frac{\partial\psi}{\partial y}$ $\rho v=-\frac{\partial\psi}{\partial x}$

اختلاف بین مقادیر ثابت ۴ برای دو خط جریان نشان دهنده دبی جرمی در واحد عمق بین دو خط جریان

تابع جریان در مختصات استوانه‌ای $v_r=\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}$ $v_\theta=-\frac{\partial\psi}{\partial r}$

معادله اندازه حرکت

قانون دوم نیوتن $\rho\frac{DV}{Dt}=\Sigma F$

نیروهای حجمی نیروهایی که بر کل جرم موجود در حجم کنترل اثر می‌کنند ← جاذبه، مغناطیسی، الکتریکی

نیروهای سطحی نیروهای حاصل از برهم‌کنش اجسام مجاور توسط سطح کنترل گوناگون از جمله نیروهای حاصل از فشار و تنش‌های برشی و نرمال

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

معادلات اندازه حرکت: معادلات ناویر استوکس برای حالت جریان تراکم ناپذیر با لزجت ثابت

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}+w\frac{\partial u}{\partial z}\right)=\rho g_x-\frac{\partial P}{\partial x}+\mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$
$$\rho\left(\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}+w\frac{\partial v}{\partial z}\right)=\rho g_y-\frac{\partial P}{\partial y}+\mu\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)$$
$$\rho\left(\frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+v\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial z}\right)=\rho g_z-\frac{\partial P}{\partial z}+\mu\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)$$

$$\rho\frac{DV}{Dt}=\rho g-\nabla P+\mu\nabla^2 V$$

نیروی لزجی، نیروی فشار، نیروی جاذبه شتاب جابجایی

در جریان غیر لزج $\mu=0$ و معادله اویلر (جریان پایا، چگالی ثابت)

$$\rho\frac{DV}{Dt}=\rho g-\nabla P$$
$$\frac{dP}{\rho}+VdV+gdz=0$$

انرژی جنبشی انرژی فشار انرژی پتانسیل

$$\frac{P}{\rho}+\frac{V^2}{2}+gz=cte$$

معادله برنولی: برای سیال تراکم ناپذیر ← رابطه بین فشار، سرعت و ارتباط

$$\frac{P}{\gamma}+\frac{V^2}{2g}+z=cte \quad \text{و} \quad P+\frac{1}{2}\rho V^2+\gamma z=cte$$

فشار هیدرواستاتیکی یا فشار دینامیکی فشار ترمودینامیکی هد ارتفاع هد سرعت هد فشار

شرایط لازم برای استفاده از معادله برنولی: ۱- جریان غیر لزج یا اصطکاک ۲- جریان پایا ۳- سیال تراکم ناپذیر ۴) نقاط روی خط جریان

معادله برنولی تنها در مواردی قابل استفاده است که نیروی اعمالی بر سیال تنها نیروی وزن و نیروی فشار سیال باشد

در ماشینهایی از سیال که تبدیل کار به گرما صورت گیرد معادله برنولی قابل استفاده نیست

معادله برنولی نشان می‌دهد که اگر در نقطه‌ای ارتفاع سرعت افزایش یابد فشار کاهش می‌یابد

هرگاه $M>0.3$ باشد تراکم پذیری سیال باید منظور گردد و نمی‌توان معادله برنولی را به کار برد

معادله برنولی برای جریان ناپایا

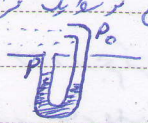
$$\frac{P_1}{\rho}+\frac{V_1^2}{2}+gz_1=\frac{P_2}{\rho}+\frac{V_2^2}{2}+gz_2+\int_1^2\frac{\partial V_s}{\partial t}ds$$

لوله پیتوت

فشار ترمودینامیکی یا استاتیک: فشاری که توسط یک دستگاه اندازه‌گیری که با جریان حرکت می‌کند P

فشار سکون: وقتی سرعت صفر شدن سرعت جریان توسط یک فرایند بدون اصطکاک P_0

$$V=\sqrt{\frac{2(P_0-P)}{\rho}}$$



Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

معادله پیوستگی برای یک حجم کنترل

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{cv}\rho dV + \int_{cs}\rho V.dA = 0$$

$V.dA$ { مثبت: خروجی از جریان / منفی: ورودی به جریان / صفر: جریان مماس بر سطح کنترل }

زمانی که ورودی و خروجی یک بعدی باشند

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{cv}\rho dV + \Sigma(\rho_i A_i V_i)_{out} - \Sigma(\rho_i A_i V_i)_{in} = 0$$

جریان داخل حجم کنترل پایا $\Sigma(\rho_i A_i V_i)_{in} = \Sigma(\rho_i A_i V_i)_{out}$ $\Sigma(\dot{m}_i)_{in} = \Sigma(\dot{m}_i)_{out}$

معادله اندازه حرکت برای حجم کنترل

$$\Sigma F = \frac{\partial}{\partial t}\int_{cv} V\rho dV + \int_{cs} V\rho V.dA$$

جمع نیروهای حجمی و سطحی

حجم کنترل شامل ورودی و خروجی یک بعدی

$$\Sigma F = \Sigma(\dot{m}_i V)_{out} - \Sigma(\dot{m}_i V_i)_{in}$$

$\dot{m} = \rho A V$

$$F_R = \dot{m}V_1 + P_1 A_1$$

ضریب تصحیح انرژی جنبشی هیچ گاه جریان داخل لوله یک بعدی نیست

در معادله انرژی از $\alpha\frac{V^2}{2g}$ استفاده می شود

توزیع سرعت

$$\alpha = \frac{1}{A}\int_A \left(\frac{v}{V}\right)^3 dA$$

سرعت متوسط

$$\beta = \frac{1}{A}\int_A \left(\frac{v}{V}\right)^2 dA$$

ضریب تصحیح اندازه حرکت

برای جریان آرام داخل لوله $\alpha = 2$ $\beta = \frac{4}{3}$

" جریان درهم داخل لوله $\alpha = 1$ $\beta = 1$

همواره $\beta \geq 1$

توان نرخ تبدیل انرژی است و از حاصلضرب ارتفاع معادل انرژی در وزن مخصوص سیال

وزن مخصوص سیال ↑ ارتفاع معادل ↑

$$P = \gamma Q h$$

دبی حجمی ↓

توان جت سیال و $h = \frac{V^2}{2g}$ در نهایت

$$P = \gamma Q\frac{V^2}{2g} = \gamma A V\frac{V^2}{2g} = \frac{1}{2}\rho A V^3$$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۴ - آنالیز ابعادی

ابعاد چهار بعد اصلی: جرم M طول L زمان T درجه حرارت Θ

نیرو $F = MLT^{-2}$

فشار و تنش	وزن مخصوص	چگالی	دبی جرمی	دبی حجمی	شتاب	سرعت	حجم	سطح
P, σ	γ	ρ	$\dot{m}$	Q	a	V	$\forall$	A
FL^{-2}	FL^{-3}	FT^2L^{-4}	FTL^{-1}	L^3T^{-1}	LT^{-2}	LT^{-1}	L^3	L^2
$ML^{-1}T^{-2}$	$ML^{-2}T^{-2}$	ML^{-3}	MT^{-1}					

کار و انرژی	توان	گشتاور	سرعت زاویه‌ای	کشش سطحی	لزجت دینامیک	لزجت
W, E	$\dot{W}$	T	ω	σ	τ	μ
FL	FLT^{-1}	FL	T^{-1}	FL^{-1}	L^2T^{-1}	FTL^{-2}
ML^2T^{-2}	ML^2T^{-3}	ML^2T^{-2}		MT^{-2}		$ML^{-1}T^{-1}$

قضیه پی باکینگهام: هرگاه n متغیر داشته باشیم که m بعد داشته باشند تعداد اعداد بدون بعد $n-m$ است

* اعداد بدون بعد را می‌توان با هم ضرب یا تقسیم کرد و عدد بدون بعد بدست آمده مستقل از بقیه اعداد بدون بعد است
* هر عدد بدون بعد را می‌توان تابعی از بقیه اعداد بدون بعد نوشت

تعیین اعداد بی‌بعد: کلیه متغیرها را بر حسب MLTΘ یا FLTΘ می‌نویسیم پس تعدادی عدد بدون بعد خواسته شده را با توان‌های متغیرها نوشته و توان را بدست می‌آوریم

نیروهای مهم در مکانیک سیالات

نیروی فشاری $F_p = \Delta P \cdot A \sim \Delta P L^2$ نیروی وزن $F_g = mg \sim \rho L^3 g$

نیروی اینرسی $F_I = mV\frac{dV}{ds} \sim \rho L^3 V \frac{V}{L} \sim \rho L^2 V^2$

نیروی لزجی $F_\mu = \tau A = \mu \frac{du}{dy} A \sim \mu \frac{V}{L} L^2 \sim \mu L V$

نیروی ترا کم‌پذیری $F_B = E_v A \sim \rho \frac{dP}{dy} L^2 \sim \rho C^2 L^2$ نیروی کشش سطحی $F_\sigma = \sigma L$

نیروی سانتریفوژ $F_w = mr\omega^2 \sim \rho L^3 \frac{dP}{dr} \omega^2 \sim \rho L^4 \omega^2$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

اعداد بی بُعد

۱- عدد رینولدز: $Re = \frac{\rho VL}{\mu} = \frac{VL}{\nu} =$ نیروی اینرسی / نیروی لزجی

۲- عدد فرود: $Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}} =$ نیروی اینرسی / نیروی وزن

۳- عدد اویلر: $Eu = \frac{\Delta P}{\rho V^2} =$ نیروی فشاری / نیروی اینرسی

۴- عدد ماخ: $M = \frac{V}{c} =$ نیروی اینرسی / نیروی تراکم پذیری

۵- عدد وبر: $We = \frac{\rho V^2 L}{\sigma} =$ نیروی اینرسی / نیروی کشش سطحی

۶- عدد استروهال: $St = \frac{Lw}{V} =$ نیروی سانتریفوژ / نیروی اینرسی

* برای جریان داخل لوله عدد رینولدز مهم است
* برای جریان تراکم پذیر عدد ماخ مهم است
* هرگاه جریان دارای سطح آزاد باشد عدد وبر مهم است (اگر ابعاد جسم بزرگ باشد (مانند قایق) اهمیت آن کمتر می‌شود)
* هرگاه افت فشار مهم نباشد که سبب تبخیر و کاویتاسیون شود عدد اویلر مهم است
* در جریان‌های روباز نظیر امواج سطحی و کانال‌های روباز و ورود خانه‌ها عدد فرود مهم است
* از عدد وبر جهت کشش سطحی امواج و سرریز شدن سیالات استفاده می‌شود
* در حرکت کشش عدد فرود مهم است
* برای جریان‌هایی که ناپایا بوده و به صورت تناوبی تکرار می‌شوند عدد استروهال مهم است
* اهمیت نیروی وزنی و نیروی کشش سطحی برای جریان داخل لوله ناچیز است
* در لایه مرزی نیروهای لزجی و اینرسی دارای اهمیت هستند
* برای جریان‌های لزج دارای سرعت پایین و بدون سطح آزاد عدد رینولدز مهم است

نیروی مقاوم وارد بر اتومبیل عبارت است از $F = \frac{1}{2}\rho C_D A V^2$

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

تشابه هندسی

در تشابه هندسی طول مهم است. نسبت ابعاد متناظر مدل و نمونه اصلی همدیگر ثابت است

تشابه سینماتیکی

$\frac{V_m}{V_p}$ = ضریب مقیاس سرعت

در تشابه سینماتیکی سرعت مهم است که با یک ضریب مقیاس ثابت به هم مرتبط می شوند

* اگر دو جریان از لحاظ سینماتیکی یکسان باشند از نظر هندسی نیز مشابهند
* لازمه تشابه سینماتیکی یکسان بودن نوع جریان مدل و نمونه اصلی است

تشابه دینامیکی

$\frac{F_m}{F_p}$ = ضریب مقیاس نیرو

در تشابه دینامیکی نیرو مهم است و تشابه موقعی برقرار است که انواع نیروهای سبب ان در نقاط متناظر مدل و نمونه اصلی با هم موازی بوده و مقدارشان با یک ضریب مقیاس ثابت به هم مرتبط می شود

* برای تشابه دینامیکی باید کلیه اعداد بدون بعد برای مدل و نمونه اصلی برابر باشد
* برای برقراری تشابه دینامیکی بین دو جریان باید هر دو تشابه هندسی و سینماتیکی برقرار شود
* تشابه دینامیکی منجر به برابری کلیه پارامترهای بدون دیمانسیون در مدل و نمونه برابر هستند

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

فصل ۵- جریان های داخلی تراکم پذیر و لزج

جریان آرام: حرکت هر ذره از سیال در راستا و مسیر مشخص است و مسیرها منظم و هموار است $\tau_{lam} = \mu \frac{du}{dy}$

جریان درهم: مسیر حرکت ذرات سیال بسیار نامنظم است و گردابه تشکیل شده و باعث انتقال مومنتم از یک ناحیه به ناحیه دیگری است η لزجت گردابه ای $\varepsilon = \frac{\eta}{\rho}$

$\tau = \tau_{lam} + \tau_{turb} = (\mu + \eta)\frac{du}{dy}$

* تنش های برشی و تلفات در جریان درهم بیشتر از جریان آرام است

5

جریان در داخل لوله ها

$Re = \frac{\rho V d}{\mu} = \frac{Vd}{\nu} = \frac{\text{نیروی اینرسی}}{\text{نیروی لزجت}}$

برای اعداد رینولدز بالا، نیروی اینرسی نیروی حاکم بر جریان است و برای اعداد رینولدز پایین نیروی لزجت حاکم بر جریان است

جریان درهم $Re \geq 4000$ جریان گذار $2300 \leq Re \leq 4000$ جریان آرام $Re \leq 2300$

10

جریان کاملاً توسعه یافته:

سرعت سیال در دیواره های لوله در کل مسیر برابر صفر است

ناحیه ورودی: از ورودی لوله تا نقطه ای که لایه های مرزی در مرکز لوله به هم می رسند

ناحیه پس از ناحیه ورودی را ناحیه کاملاً توسعه یافته می نامیم

طول ناحیه ورودی L $\frac{L}{d} = 4.4 Re^{\frac{1}{6}}$ یا جریان درهم $10 \leq \frac{L}{d} \leq 60$ جریان آرام $\frac{L}{d} = 0.06 Re$

15

طول ناحیه ورودی در جریان درهم بسیار کوتاه تر از جریان آرام است

ناحیه کاملاً توسعه یافته: ۱- توزیع سرعت یک بعدی بوده ۲- گرادیان سرعت محوری صفر است ۳- ضریب اصطکاک ثابت است $\frac{dV_x}{dx} = 0$ $\frac{dP}{dx}$

جریان آرام داخل لوله ها

$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\tau_{rx}) = \frac{\partial P}{\partial x}$ اگر ایستا نباشد $= \frac{\partial(P+\gamma z)}{\partial x}$

$u = -\frac{R^2}{4\mu}\left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)\frac{dP}{dx}$ توزیع سرعت $u_{max} = -\frac{R^2}{4\mu}\frac{dP}{dx} = 2\bar{U}$ $\frac{u}{u_{max}} = 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2$

$\Delta P = \frac{128 \mu L Q}{\pi d^4}$ $\Delta P = \frac{32 \mu L u}{d^2}$ رابطه بین افت فشار، دبی و سرعت (معادله هاگن-پوازی)

20

u ثابت $\Delta P \propto \frac{1}{d^2} \rightarrow \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$ Q ثابت $\Delta P \propto \frac{1}{d^4} \rightarrow \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4$

$\tau_{rx} = -\mu\frac{du}{dr} = -\frac{r}{2}\frac{dP}{dx}$ تنش برشی

$\tau_w = \frac{R}{2}\frac{\Delta P}{L}$ تنش برشی دیواره $\frac{\tau_w}{\tau} = \frac{R}{r}$ $\tau_w = \frac{4\mu u_{max}}{R}$

$\frac{dP}{dx} = \frac{P_2 - P_1}{L} = -\frac{\Delta P}{L}$

برگه جریان توسعه یافته باشد $\frac{dP}{dx}$ تغییرات تنش برشی با شعاع خطی است حتی برای جریان درهم

برگه یک لوله با زاویه θ نسبت به افق قرار داشته باشد که فشار در انتهای آن برابر باشد ←

25

$u = \frac{R^2 - r^2}{4\mu}\gamma \sin\theta$ $\tau_w = \frac{R}{2}\gamma \sin\theta$

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

تعیین افت اصطکاکی در لوله

$h_f = f \frac{L}{d} \frac{V^2}{2g}$

در جریان تراکم ناپذیر، پایا و توسعه‌یافته ← معادله دارسی-ویسباخ ←

برای هر دو رژیم جریان آرام و درهم و ۲- برای هر جریان (لایه‌ای و غیرلایه‌ای) قابل استفاده است

f: ضریب اصطکاک دارسی ضریب اصطکاک فانینگ $C_f = \frac{f}{4}$

f, L ثابت $\rightarrow h_f \propto \frac{Q^2}{d^5} \rightarrow \frac{h_{f2}}{h_{f1}} = (\frac{Q_2}{Q_1})^2 (\frac{d_1}{d_2})^5$

f, L, h_f ثابت $\rightarrow Q \propto d^{2.5} \rightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = (\frac{d_2}{d_1})^{2.5}$

جریان آرام: $h_f \propto V$ جریان درهم $h_f \propto V^{1.75-2}$

* رابطه بین h_f و سرعت

* در جریان کاملاً زبر h_f دقیقاً متناسب است با $h_f \; V^2$

ضریب اصطکاک

$f = \frac{d}{\frac{1}{2}\rho V^2 L} \frac{\Delta P}{} = f(Re, \frac{\varepsilon}{d})$

جریان آرام $f = \frac{64}{Re}$

جریان کاملاً زبر در دیاگرام مودی

جریان درهم $\frac{1}{\sqrt{f}} = -1.89 \log(\frac{\varepsilon/d}{3.7} + \frac{2.523}{Re\sqrt{f}})$ معادله کلبروک

منطقه انتقالی $f = f(\frac{\varepsilon}{d})$

* در جریان آرام ضریب f عدد ثابتی است $f \cdot Re$

* برای لوله‌های صاف (معادله بلازیوس) برای $Re < 10^5$

$f = \frac{0.316}{Re^{0.25}}$

دیاگرام مودی

* از دیاگرام مودی برای جریان توسعه‌یافته، پایا و تراکم‌ناپذیر

* در ناحیه گذار ضریب اصطکاک با سرعت افزایش می‌یابد

$\tau_w = \frac{R}{2} \frac{\Delta P}{L} = \frac{R \gamma h}{2L}$

$\tau_w = \frac{1}{8} f \rho V^2$

جریان درهم:

برای جریان درهم کاملاً توسعه‌یافته داخل تنش برشی کل

$\tau = \mu \frac{d\bar{u}}{dy} - \rho \overline{u'v'}$

تنش رینولدز تنش برشی

با توجه به صفر بودن تنش رینولدز دیواره $\tau_w = \mu (\frac{d\bar{u}}{dy})_{y=0}$

۱- زیرلایه لزج: از دیواره لوله تا $\frac{\delta_\nu}{u^*}$ ادامه دارد ناحیه تنش برشی ثابت و تنش برشی دیواره برابر است و تنش رینولدز ندارد

* در جریان درهم ضریب اصطکاک برای لوله‌های صاف و زبر به‌حالتیکه ارتفاع زبری از ضخامت زیرلایه لزج کمتر باشد برابر است

* توزیع سرعت در زیرلایه لزج خطی است $\frac{u}{u^*} = \frac{u^* y}{\nu}$ و سرعت برشی یا سرعت اصطکاکی $u^* = (\frac{\tau_w}{\rho})^{\frac{1}{2}}$

* با افزایش عدد رینولدز ضخامت زیرلایه لزج کاهش می‌یابد

۲- لایه میانی: این ناحیه بین $\frac{\delta_\nu}{u^*}$ و $\frac{0.2\delta}{u^*}$ قرار دارد.

$\frac{u}{u^*} = 2.5 \ln \frac{y u^*}{\nu} + 5.5$ توزیع سرعت

* در این ناحیه تنش رینولدز و تنش لزجی هر دو دارای اهمیت هستند

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

۲- لایه خارجی از $\frac{V_{max}}{u^*}$ شروع شده و تا مرز لوله ادامه می‌یابد از قانون تفاضل سرعت‌ها داریم $\frac{u_m - u}{u^*} = 2.5 \ln \frac{R}{y}$

* در این ناحیه تنش دو بعدی دارای اهمیت است

* یکی از مشخصه‌های جریان درهم این است که در آن ΔP تغیرات کمی بالرجت دارد

پرگام ε ارتفاع زبری‌ها با $Re^* = \frac{\varepsilon u^*}{\nu}$ داریم

(۱ $Re^* < 5$ دیواره‌ها از نظر هیدرولیکی صاف بوده و زبری بر ضریب اصطکاک اثر ندارد

(۲ $5 < Re^* < 70$ حالت گذرا داریم، ضریب اصطکاک تابع زبری و عدد رینولدز است

(۳ $Re^* > 70$ جریان کاملاً زبر است زیرلایه لزج کاملاً از بین رفته و ضریب اصطکاک مستقل از عدد رینولدز است

توزیع سرعت در جریان درهم داخل لوله:

$\frac{u}{u_{max}} = (1 - \frac{r}{R})^{\frac{1}{n}}$ $\frac{u}{u_{max}} = (\frac{y}{R})^{\frac{1}{n}}$ $y = R - r$

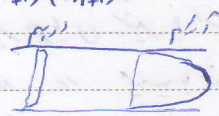
h به رینولدز بستگی دارد و با افزایش عدد رینولدز کاهش می‌یابد

* معادله فوق در نزدیکی دیواره لوله $\frac{y}{R} < 0.4$ معتبر بوده چون گرادیان سرعت بینهایت می‌شود $(\frac{\partial u}{\partial y})_{w} = \infty$

توزیع سرعت در جریان درهم داخل لوله‌ها در نزدیکی دیواره

معمولاً $n = 7$ طبق قانون یک هفتم پرانتل

$\frac{\bar{u}}{u_{max}} = \frac{2n^2}{(n+1)(2n+1)}$



توزیع سرعت

1/2

افت‌های موضعی

$h_m = K \frac{V^2}{2g}$

* اگر سرعت متوسط جریان بالادست و پایین‌دست متفاوت باشد معمولاً سرعت جریان بیشتر را استفاده می‌کنیم

طول معادل

$L_e = \frac{Kd}{f}$ $K = \sum K_i$

$h_{total} = h_f + \sum h_m = (\frac{fL}{d} + \sum K_i) \frac{V^2}{2g}$

تلفات ناشی از انبساط ناگهانی

$h_e = K_e \frac{V_1^2}{2g} = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$ $K_e = (1 - \frac{A_1}{A_2})^2 = (1 - (\frac{d_1}{d_2})^2)^2$

* تخلیه جریان از یک مجرا به داخل مخزن $\frac{d_1}{d_2} = 0 \leftarrow K_e = 1$ ← از بین جنبشی واحد جرم سیال به طور کامل تلف می‌شود

تلفات ناشی از انقباض ناگهانی

$h_c = K_c \frac{V_2^2}{2g} = \frac{(V_c - V_2)^2}{2g}$ $K_c = (\frac{A_2}{A_c} - 1)^2 = (\frac{1}{C_c} - 1)^2$

$C_c = \frac{A_c}{A_2}$ ضریب انقباض ورودی جریان از یک مخزن به لوله

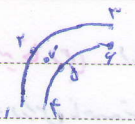
* در شرایط تکمیل ضریب افت انقباض بیشتر از انقباضات

شیر کاملاً باز $K = \infty$

لبه تیز	لبه گرد	داخل
$K = 0.5$	$K = 0.01 \sim 0.05$	$K = 0.8 - 1.0$

ARMAN

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )



جریان ۱

سرعت گرید از نزدیک فشار ۲ بیشتر از ۱ است

تغییرات فشار در جهت شعاعی

نقطه V سرعت ماکزیمم دارد

فشار در ۱ و ۴ بیشترین در ۳ و ۶ یکسان است

* فشار از ۵ به ۶ افزایش یافته و ارتفاع لایه مرزی هم زیاد شده ... و امکان جدایش در این ناحیه وجود دارد

$$\frac{P_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}+z_1=\frac{P_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g}+z_2+\sum h_f$$

معادله انرژی

$\sum h_f$ مربوط به تلفات انرژی است، α_2 و α_1 ضریب تصحیح انرژی جنبشی و برای جریان بدون اصطکاک برابر ۱ است $\alpha_1=\alpha_2=1$

خط تراز انرژی EGL نشان دهنده ارتفاع هد کل $\frac{P}{\gamma}+\frac{V^2}{2g}+z$ است

خط تراز هیدرولیکی HGL نشان دهنده مجموع ارتفاع و هد فشار $\frac{P}{\gamma}+z$ است (خط ارتفاع پیزومتریک)

* روبان انرژی EGL کاهش می یابد
* اگر در مسیر جریان شیر یا انساط یا انقباض ناگهانی وجود داشته باشد EGL افت ناگهانی و اگر توربین باشد EGL افتاد
* اگر ... پمپ باشد EGL صعودی کند
* HGL در کانال روباز همان ارتفاع آب از زیر سطح است
* شیب خط هیدرولیکی سیال متناسب با گرادیان پیزومتری سیال در طول لوله است

جریان آرام کاملاً توسعه یافته بین صفحات موازی بزرگ

صفحات ساکن: توزیع سرعت سهمی و توزیع تنش خطی است

سرعت کنار لوله $u=\frac{1}{2\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)(y^2-ay)$

تنش برشی $\tau_{yx}=a\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)\left(\frac{y}{a}-\frac{1}{2}\right)$

سرعت سهمی تبدیل به $u=\frac{1}{2\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)\left(y^2-\frac{a^2}{4}\right)$

دبی جرمی $Q=-\frac{ba^3}{12\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)$

سرعت متوسط $\bar{u}=-\frac{a^2}{12\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)$

$u_{max}=\frac{3}{2}\bar{u}$

تنش برشی دیواره $\tau_w=-\frac{a}{2}\frac{\delta P}{\delta x}$

قطر هیدرولیکی $D_h=2a$

ضریب اصطکاک $f=\frac{64}{Re_a}$ $\left(Re_a=\frac{\rho u a}{\mu}\right)$

$f=\frac{96}{Re_{D_h}}$

صفحه بالایی با سرعت ثابت حرکت کند

$$u=\frac{1}{2\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)(y^2-ay)+\frac{Uy}{a}$$

توزیع تنش برشی $\tau_{yx}=a\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)\left(\frac{y}{a}-\frac{1}{2}\right)+\mu\frac{U}{a}$

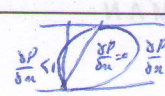
اگر گرادیان فشار صفر شد $u=\frac{Uy}{a}$

پروفیل تنش ثابت و پروفیل سرعت خطی است

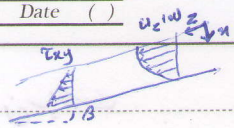
دبی جرمی $Q=-\frac{ba^3}{12\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)+\frac{baU}{2}$

سرعت متوسط $\bar{u}=-\frac{a^2}{12\mu}\left(\frac{\delta P}{\delta x}\right)+\frac{U}{2}$

نقطه سرعت ماکزیمم $y=\frac{a}{2}-\frac{\mu U}{a\frac{\delta P}{\delta x}}$



Subject
Year Month Date ( ) Page ( )



جریان فیلم مایع افقی روی سطح شیب‌دار

$\frac{d\tau_{xz}}{dx} = \rho g \cos\beta \quad \tau_{xz} = -\mu \frac{du_z}{dx} \longrightarrow u_z = \frac{\rho g \delta^2 \cos\beta}{2\mu}\left[1-\left(\frac{x}{\delta}\right)^2\right]$

$u_{z\,max} = \frac{\rho g \delta^2 \cos\beta}{2\mu} \quad \bar{u} = \frac{2}{3}u_{z\,max} \quad u_z = \frac{3}{2}\bar{V}_z\left[1-\left(\frac{x}{\delta}\right)^2\right]$ توزیع سرعت

* فشار در کل طول حرکت سیال ثابت و برابر اتمسفر است

* تغییرات تنش برشی برای سیال در جهت عمود بر حرکت خطی و یکنواخت است

5

مجاری غیر دایره‌ای

قطر هیدرولیکی $D_h = \frac{4A}{P} = 4R_h$ شعاع هیدرولیکی $R_h = \frac{A}{P} = \frac{\text{مساحت سطح مقطع}}{\text{محیط خیس شده}}$

افت اصطکاک $h_f = f\frac{L}{D_h}\frac{V^2}{2g}$

لوله دایره‌ای $D_h = D$ کانال مستطیلی $D_h = \frac{2ab}{a+b}$ کانال رینی $D_h = a$

کانال مثلث متساوی‌الاضلاع $D_h = \frac{a}{\sqrt{3}}$ دو لوله هم‌محور $D_h = D_2 - D_1$

10

جریان از بین دو لوله هم‌محور

$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du}{dr}\right) = \frac{dp}{dx} \longrightarrow u(r) = -\frac{1}{4\mu}\left(\frac{dp}{dx}\right)\left[a^2 - r^2 + \frac{a^2-b^2}{\ln(b/a)}\ln\frac{a}{r}\right]$

توزیع سرعت به شکل روبرو

$r_{max} = \sqrt{(a^2-b^2)/2\ln(a/b)}$ شعاع تقریبی مقدار سرعت

1/2

* این شعاع به شعاع دایره‌ای نزدیکتر است و با نزدیک شدن دو لوله به هم یا به عبارت دیگر کم شدن a-b به دو واسطه‌ای

15

$D_h = 2(a-b)$ بین دو استوانه نزدیک می‌گردد

سیستم چند لوله‌ای

اتصال سری

لوله‌های متعادل هرگاه به ازای دبی جریان یکسانی در آن‌ها برقرار باشد

$Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots = Q_n \quad h_f = h_{f_1} + h_{f_2} + h_{f_3} + \dots + h_{f_n}$

h_f, Q = ثابت $\quad \frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^5\left(\frac{f_1}{f_2}\right) \quad L \propto \frac{d^5}{f}$

20

اتصال موازی $Q = Q_1 + Q_2 + \dots Q_n$

$h_{f_1} = h_{f_2} = h_{f_3} = h_{f_n} = \frac{P_i}{\gamma} + z_i - \left(\frac{P_e}{\gamma} + z_e\right)$

ثبت دبی در دو لوله موازی

$\frac{Q_1}{Q_2} = \sqrt{\frac{f_2}{f_1} \times \frac{L_2}{L_1} \times \frac{d_1^5}{d_2^5}}$

اتصال مخازن

ارتفاع خط هیدرولیکی در نقطه اتصال از سطح مایعات در مخازن با دادن مایع به آن مخزن وارد می‌شود

واگر پایین‌تر باشد مایع از آن خارج می‌شود

ارتفاع خط هیدرولیکی $z_c + \frac{P_c}{\gamma}$

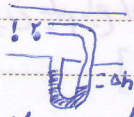
25

پیوستگی $\rightarrow Q \downarrow \rightarrow V \downarrow \rightarrow f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g} \downarrow$ = اختلاف ارتفاع خط هیدرولیکی در نقطه اتصال به مخازن، مقدار پیزومتریک — هر سه ارتفاع خط هیدرولیکی

$Q_{in} > Q_{out}$ مقدار پیزومتریک حدس زده شده $Q_{in} < Q_{out}$ مقدار پیزومتریک حدس زده شده

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

اندازه‌گیری جریان سیالات



اندازه‌گیری سرعت موضعی - لوله پیتوت

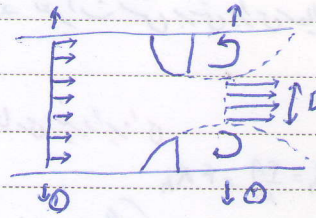
با استفاده از اختلاف مثبت

$$V_1 = C\sqrt{\frac{2(P_2-P_1)}{\rho}} = C\sqrt{2g(z_2-z_1)} \qquad C=1$$

C ضریب پیتوت برای لوله استاندارد

برای اندازه‌گیری سرعت جریان در یک لوله با قطر بزرگ به کار برده می‌شود

اندازه‌گیری دبی حجمی



$$V_2 = \frac{C_v}{\sqrt{1-\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}}\sqrt{\frac{2(P_1-P_2)}{\rho}}$$

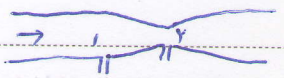
C_v ضریب جریان

C_c ضریب انقباض

$C_d = C_c C_v$

$$Q = A_2 V_2 \frac{C_c C_v A_2}{\sqrt{1-\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}}\sqrt{\frac{2(P_1-P_2)}{\rho}}$$

$$Q = C_d \frac{A_2}{\sqrt{1-\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}}\sqrt{\frac{2(P_1-P_2)}{\rho}}$$



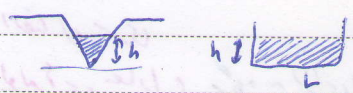
لوله ونتوری برای اندازه‌گیری جریان در خطوط لوله بزرگ استفاده شده مثل آبرسانی شهر

برای اندازه‌گیری جریان مایعات دیگر اغلب استفاده

عیب: ۱- فضای نسبتاً زیاد ۲- گران ۳- خطای زیاد

صفحه اریفیس دارای افت انرژی زیاد و هزینه کم

نازل



سرریز برای اندازه‌گیری جریان در کانال باز h ارتفاع سرریز

سرریز لبه پهن $Q \propto h^{\frac{3}{2}}$ سرریز مثلثی $Q \propto h^{\frac{5}{2}}$ سرریز مستطیل $Q \propto h^{\frac{3}{2}}$

با رسیدن سیم واخ دبی آن در اثر سرعت سیال تغییر می‌کند ← مقاومت الکتریکی سیم تغییر می‌کند

ترمومتر افت فشار تقریباً ثابت است برای اندازه‌گیری جریان مایعات دیگر؟

مزیت موج تغییر ناگهانی سرعت مایع ← تغییر ناگهانی فشار ← افزایش یا کاهش شدید فشار ← موج

لوله به طول L به مخزن بزرگ وصل کرده و سرعت موج a و زمان بسته شدن شیر t_c

$t_c < \frac{2L}{a}$ بسته شدن شیر سریع $t_c > \frac{2L}{a}$ بسته شدن شیر آهسته

فصل ۶ـ جریان لایه مرزی

* در لایه مرزی نیروهای لزجی و اینرسی هردو مهم هستند

ضخامت لایه مرزی به فاصله‌ای از دیواره اطلاق می‌شود که در آن سرعت به موازات صفحه ۹۹ درصد سرعت جریان آزاد است

عدد رینولدز $Re_x = \frac{\rho U x}{\mu} = \frac{U x}{\nu}$ ، x طول مشخصه برای استوانه یا کره برابر D

تبدیل جریان آرام به درهم در جریان روی صفحه در $Re = 5\times10^5$ رخ می‌دهد

عواملی که باعث تغییر زودتر جریان آرام به درهم می‌شود ۱) افزایش زبری سطح ۲) افزایش میزان درهمی جریان آزاد ۳) گرمایش سیال توسط سطح ۴) گرادیان فشار معکوس

ضخامت جابجایی فاصله‌ای است که لایه مرز جامد در یک جریان بدون اصطکاک را تغییر داد تا همان کاهش دبی جرمی را در حالتیکه مرز جامد در لایه مرزی رخ دهد

$$\delta^* = \int_0^\delta \left(1-\frac{u}{U}\right)dy = \int_0^\infty \left(1-\frac{u}{U}\right)dy$$

* همانطور که لایه مرزی از حالت آرام به درهم تبدیل می‌شود ضخامت لایه مرزی شدیداً افزایش می‌یابد در نتیجه δ و δ^* در جریان درهم بزرگتر است

ضخامت مومنتم ضخامتی از لایه سیال با سرعت U که به ازای آن شار مومنتم برابر است با شار مومنتم در لایه مرزی

$$\theta = \int_0^\infty \frac{u}{U}\left(1-\frac{u}{U}\right)dy = \int_0^\delta \frac{u}{U}\left(1-\frac{u}{U}\right)dy$$

معادلات لایه مرزی

فرضیات ۱) لایه مرزی تراکم ناپذیر است ($\rho=const$) ۲) جریان پایا است ۳) خواص ثابت هستند ۴) مؤلفه سرعت در راستای سطح خیلی بیشتر از مؤلفه سرعت در جهت عمود بر سطح است $u \gg v$ ۵) تنش ای عمودی ناچیزاند

معادله پیوستگی $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ معادله اندازه حرکت در جهت x $u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dx} + \nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ و در جهت y $\frac{\partial P}{\partial y} = 0$

جریان درهم

معادله پیوستگی $\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0$

معادله مومنتم در جهت x $\bar{u}\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{v}\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = -\frac{1}{\rho}\frac{d}{dx}\left[P_{e_x}(x)\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} - \rho\overline{u'v'}\right)$

تعیین ضخامت لایه مرزی درهم

ناحیه صاف پیرو یکی زبری اثری بر ضریب اصطکاک پوسته ندارد

ناحیه گذرا ضریب اصطکاک پوسته‌ای تابع عدد رینولدز و زبری نسبی است

ناحیه زبر ضریب اصطکاک مستقل از عدد رینولدز است و تنها تابع زبری نسبی است

* در جریان درهم با افزایش تنش برشی روی سطح جسم ضخامت زیرلایه لزج کاهش می‌یابد و روی یک صفحه صاف در ناحیه زبر لایه لزج ، لزجت مولکولی اثر غالب است

جریان روی صفحه تخت $\frac{dP}{dx}=0$

جریان آرام معادله پیوستگی $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$ معادله اندازه حرکت در جهت x $u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

شرایط مرزی $y=0;\ u=0,\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ $y=\delta;\ u=U$ $\frac{\partial u}{\partial y}=0$

حل بلازیوس

جریان آرام $\begin{cases}\delta=\frac{5x}{\sqrt{Re_x}}=5\sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}}\\ C_f=\frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}\end{cases}$ جریان درهم $\begin{cases}\delta=\frac{0.37x}{Re_x^{1/5}}\\ C_f=\frac{0.074}{Re_x^{1/5}}\end{cases}$

$\frac{\theta}{\delta}=0.132$ $\frac{\delta^*}{\delta}=0.344$ $C_f\propto\tau_x\propto x^{-1/2}$

روش دون کارمن

معادله انتگرالی اندازه حرکت در حالتی که فشار ثابت است $\frac{d}{dx}\int_0^\delta u(U-u)\,dy=\frac{\tau_w}{\rho}$ که در آن $\tau_w=\mu\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$ برای جریان آرام و درهم

* به ازای توزیع سرعت برای جریان آرام روی صفحه تخت به شکل یک عبارت درجه دوم فرض می‌شود داریم $\frac{u}{U}=2\left(\frac{y}{\delta}\right)-\left(\frac{y}{\delta}\right)^2$

$\tau_w=\frac{2\mu U}{\delta}$ $\delta=\frac{5.48x}{\sqrt{Re_x}}$ $C_f=\frac{0.73}{\sqrt{Re_x}}$ $\frac{\delta^*}{\delta}=\frac{1}{3}$ $\frac{\theta}{\delta}=\frac{2}{15}$

* به ازای توزیع سرعت برای جریان آرام روی صفحه تخت به شکل یک عبارت درجه سوم فرض می‌شود داریم $\frac{u}{U}=\frac{3}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3$

$\tau_w=\frac{3\mu U}{\delta}$ $\delta=\frac{4.64x}{\sqrt{Re_x}}$ $C_f=\frac{0.646}{\sqrt{Re_x}}$ $\frac{\delta^*}{\delta}=\frac{3}{8}$ $\frac{\theta}{\delta}=\frac{39}{280}$ $\dot{m}=\frac{\delta}{8}\rho U\delta$

* به ازای توزیع سرعت توانی یک سهم پراتل برای توزیع سرعت جریان درهم روی صفحه تخت استفاده می‌شود

$\tau_w=0.029\frac{\rho U^2}{Re_\delta^{1/4}}$ $\delta=\frac{0.382x}{Re_x^{1/5}}$ $C_f=\frac{0.059}{Re_x^{1/5}}$ $\frac{\delta^*}{\delta}=\frac{1}{8}$

$C_D=\frac{0.455}{(\log Re_L)^{2.58}}$

* اگر از توزیع سرعت لگاریتمی و کرسته برای C_D داریم

* دبی جرمی لایه مرزی به ازای واحد عرض $\dot{m}=\int_0^\delta\rho u\,dy$

نیروهای پسا (درگ) و برآ (لیفت)

نیروئی که از طرف جریان وارد می‌شود نیروی پسا یا درگ F_D می‌نامند، و مؤلفه عمود بر جریان را نیروی برآ یا لیفت F_L می‌نامند

جسم برای جریان آرام و درهم U سرعت همگانی $F_D=C_D\frac{\rho U^2}{2}A$ $F_L=C_L\frac{\rho U^2}{2}A$

A برای اجسام شناور مانند کشتی = سطح مقطع اضطراج خیس شده جسم شناور A برای اجسام بالدار مانند هواپیما = سطح بالهای هواپیما در راستای جریان

نیروی درگ

نیروی درگ وارد شده بر جسم: مجموع درگ فشاری یا شکلی $F_{D,P}$ و درگ اصطکاکی یا پوستهای $F_{D,F}$

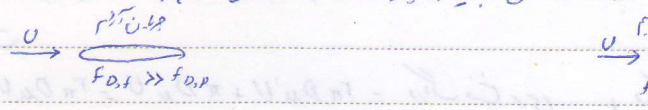
$F_{D,P}=\int_A P\,dA$ $F_{D,F}=\int_A\tau_w\,dA$

نیروی درگ پوستهای یا اصطکاکی: به علت وجود تنش برشی سطح حاصل می‌شود. انتقال مومنتم عمود بر سطح ناشی از این نیرو است

نیروی درگ شکلی: هرگاه سیال به دلایل سطح جریان نداشته باشد و نگاه بر به تغییر مسیر گردد (مانند کره) درگ فشاری از اختلاف فشار زیاد در ناحیه سکون جلوی جسم و ناحیه کم فشار در قسمت عقب جسم در حالتیکه منابر شکل پرتوانی می‌شود

Subject
Year Month Date ( ) Page ( )

* پرگاه جسم باریک باشد درگ اصطکاکی بسیار بیشتر از درگ فشاری خواهد بود و درگ اصطکاکی در جریان آرام بیشتر از جریان درهم است
* پرگاه جسم پهن باشد درگ فشاری بسیار بیشتر از درگ اصطکاکی خواهد بود و چون درگ اصطکاکی در جریان درهم بیشتر از جریان آرام است



* با کاهش ضخامت زیر لایه لزج، اصطکاک پوسته‌ای افزایش می‌یابد
* برای جریان در استوانه محور یک استوانه ضریب درگ در $\frac{L}{D}$ حداقل می‌شود

نیروی لیفت

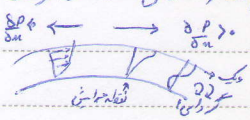
$C_L = \frac{F_L}{\frac{\rho U^2}{2} A}$

ضریب لیفت تابعی از اعداد رینولدز و زاویه حمله است $C_L = f(Re, \alpha)$

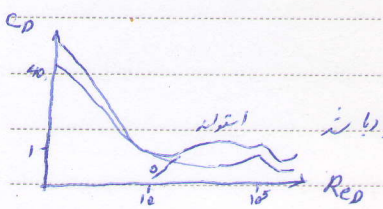
استال: با افزایش زاویه حمله، ضریب لیفت کاهش و ضریب درگ افزایش ناگهانی می‌یابد

جدایش

(وجود گرادیان فشار) اگر فشار در جهت جریان افزایش یابد $\frac{\partial P}{\partial x} > 0$ گرادیان فشار معکوس است و اگر فشار در جهت جریان کاهش یابد $\frac{\partial P}{\partial m} < 0$ گرادیان فشار مطلوب است



* با افزایش درگ، درگ افزایش می‌یابد و لیفت کاهش می‌یابد
* در نقطه جدایش تنش برشی روی دیواره صفر است $\tau_w = 0$
* جدایش در جریان درهم دیرتر از جریان آرام اتفاق می‌افتد
* بیشترین نرخ افزایش ضخامت لایه مرزی موقعی است که گرادیان فشار نامطلوب زیاد باشد



تغییرات ضریب درگ با عدد رینولدز برای جریان روی کره و استوانه تا برای اعداد رینولدز کمتر از یک قانون استوکس برقرار است

تا $Re=1000$ ضریب درگ پرسته با عدد رینولدز کاهش می‌یابد و برای $Re=1000$ تا $Re=3\times10^5$ ضریب درگ تقریباً ثابت است و برای $Re=3\times10^5$ و بیشتر به علت گذار لایه مرزی، ضریب درگ شدیداً افت می‌کند و جدایش به تأخیر افتاده و مقدار گردابه و نیروی درگ افت می‌کند

$Re_D < 3\times10^5 \rightarrow$ جریان آرام $\rightarrow$ جدایش در $\theta = 85^\circ$

$Re > 3\times10^5 \rightarrow$ جریان درهم $\rightarrow$ جدایش در $\theta = 140^\circ$

* گذار از جریان آرام به درهم سبب به تأخیر افتادن جدایش می‌شود چون مومنتم سیال در لایه مرزی در هم نسبت به جریان آرام بیشتر است
* با درهم شدن لایه مرزی ضریب درگ روی استوانه کاهش می‌یابد
* در جریان آرام بعد از نقطه جدایش افزایش عدد رینولدز تأثیری بر روی محل نقطه جدایش ندارد و نیروی درگ ثابت می‌ماند
* زبر کردن سطح کره باعث تبدیل جریان آرام به درهم در نقطه جلوتر رخ دهد و سبب به تأخیر افتادن جدایش جریان می‌شود
* با افزایش زبری سطح یک کره در جریان درهم در اعداد رینولدز بالا نیروی درگ کاهش می‌یابد

Subject
Year Month Date ( )
Page ( )

قانون استوکس

در اعداد رینولدز کم $Re \leq 1$ نیروی درگ وارد بر کره‌ای به قطر D برابر $F_D = 3\pi D \mu U$ و ضریب درگ برای جریان استوکس $C_D = \frac{24}{Re}$ است

$F_D =$ درگ اصطکاکی + درگ فشاری $= 3\pi D\mu U + \pi D\mu U = 3\pi D\mu U$

سرعت حد

جسمی در یک سیال ساکن قرار می‌گیرد نیروهایی که به این جسم وارد می‌شود عبارتند از نیروی درگ F_D، نیروی شناوری F_B و نیروی ثقل W به طوری که این سه نیرو در تعادل می‌رسند و جسم به سرعت حدی می‌رسد

$W = F_D + F_B$

جسم با حجم V_s و وزن مخصوص γ_s در داخل سیالی با وزن مخصوص γ_f سقوط می‌کند

$U_t = \frac{g D_s^2}{18\mu}(\rho_s - \rho_f)$

سرعت حد $U_t = \sqrt{\frac{4}{3}\frac{g D_s}{C_D}\frac{\rho_s - \rho_f}{\rho_f}}$

اگر عدد رینولدز کوچک نباشد $U_t \rightarrow Re \rightarrow C_D \rightarrow U_t$ حدس

10

15

20

25

فصل ۷ - توربوماشین‌ها

معادله اویلر برای توربوماشین‌ها (رابطه بین گشتاور و تغییرات سرعت زاویه‌ای)

$$T_{محور} = \dot{m}(r_2 V_{u_2} - r_1 V_{u_1})$$ (مؤلفه مماسی سرعت — ورودی — خروجی)

الف) برای پمپ، فن، دمنده و کمپرسور $T_{محور} > 0$ — برای توربین $T_{محور} < 0$ — بدون پره $T = 0$

توان

$$\dot{W}_m = \omega T_{محور} = \omega \dot{m}(r_2 V_{u_2} - r_1 V_{u_1}) = \dot{m}(u_2 V_{u_2} - u_1 V_{u_1})$$ (سرعت مماسی)

$$H = \frac{\dot{W}_m}{\dot{m} g} = \frac{1}{g}(u_2 V_{u_2} - u_1 V_{u_1})$$

$$Q = 2\pi r_1 b_1 V_{r_1} = 2\pi r_2 b_2 V_{r_2}$$ — b عرض پره، α زاویه V با u، β زاویه W با u

شرایط طراحی برای پمپ: $V_{u_1} = 0$ ، $V_1 = V_{r_1}$ ، $\alpha_1 = 90^\circ$

شرایط طراحی برای توربین: $V_{u_2} = 0$ ، $V_2 = V_{r_2}$ ، $\alpha_2 = 90^\circ$

و برای پره‌های شعاعی $\beta_2 = 90^\circ$ به β مستقل از دبی است

$$\left|\frac{Hg}{u_2^2}\right| = 1 - \frac{V_{r_2}}{u_2}\cot\beta_2$$

$$\left|\frac{Hg}{u_2^2}\right| = 1 - \frac{V_{r_1}}{u_1}\cot\beta_1$$

$$H = \frac{u_2^2}{g} - \frac{u_2 Q \cot\beta_2}{2\pi r_1 b_2 g}$$

راندمان توربوماشین‌ها

برای جریان تراکم‌ناپذیر توان داده شده به سیال یا گرفته شده از

توان هیدرولیکی

$$\dot{W}_h = \dot{m}\frac{\Delta P}{\rho} = \dot{m} g H = \rho g Q H = \gamma Q H = Q\Delta P = AV\Delta P$$

توان مکانیکی

$$\dot{W}_m = T\omega$$

راندمان توربین $\eta_T = \frac{\dot{W}_m}{\dot{W}_h} = \frac{\omega T}{\gamma Q H_T}$ — راندمان پمپ $\eta_P = \frac{\dot{W}_h}{\dot{W}_m} = \frac{\gamma Q H_P}{\omega T}$

آنالیز ابعادی و تشابه در توربین‌ها

N سرعت دورانی، D قطر پروانه، Q دبی جریان، ρ چگالی سیال، μ لزجت، H هد، P توان

ضریب هد $C_H = \frac{gH}{N^2 D^2}$ — ضریب دبی $C_Q = \frac{Q}{ND^3}$ — ضریب توان $C_P = \frac{P}{\rho N^3 D^5}$ — رینولدز $R = \frac{\rho N D^2}{\mu}$

$$\eta_T = \frac{C_P}{C_H C_Q} = \frac{P}{\gamma Q H}$$ — $$\eta_P = \frac{C_H C_Q}{C_P} = \frac{\gamma Q H}{P}$$

$$\frac{1-\eta_2}{1-\eta_1} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^{\frac{1}{5}}$$ تغییرات راندمان پمپ یا توربین ای بزرگ

کاویتاسیون (فشار)

کاویتاسیون: هرگاه فشار به فشار بخار مایع برسد شروع به جوشیدن می‌کند این حباب‌ها به همراه مایع به نقاط دارای فشار بالا منتقل می‌شوند

کاویتاسیون در پمپ ← ریزش کارایی می‌یابد، عبور جریان آب پمپ، ارتعاش و سروصدا ایجاد می‌شود

پارامتر کاویتاسیون: تعیین میزان حساسیت یک سیستم به کاویتاسیون

$$\sigma = \frac{P - P_v}{\frac{\rho V^2}{2}}$$

هرگاه $\sigma \leq \sigma_{cr}$ کاویتاسیون رخ می‌دهد با توجه به گرم شدن مایع فشار بخار آن افزایش می‌یابد برای پمپ کردن سیالات دارای فشار بیشتری در ورودی لازم است تا از کاویتاسیون جلوگیری گردد

هد خالص مکش مثبت NPSH: به مورد نیاز در بخش ورودی پمپ جهت جلوگیری از کاویتاسیون

بخش ورودی و خروجی پمپ نواحی هستند که فشار در آنها پایین‌تر بوده و کاویتاسیون از اینجا شروع می‌شود

$$NPSH = \frac{P_i}{\gamma} + \frac{V_i^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$$

$$NPSH = \frac{P_a - P_v}{\gamma} - z_i - h_L$$ P_a فشار آزاد، z_i ارتفاع یا بالاتر از سطح آزاد

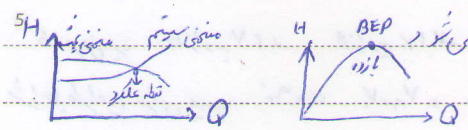
برای جلوگیری از کاویتاسیون $NPSH > 0$

پمپ ها

از پمپ PDP ۲ برای جابجایی ثبت ای پمپ دینامیکی (جریان شعاعی، جریان محوری، جریان مختلط)

پمپ های PDP برای دبی های کم و فشار بالا مناسب هستند

پمپ های گریز از مرکز با افزایش لزجت سیال راندمانشان شدیداً افت می کند و از پمپ گریز از مرکز برای تولید هد بالا و دبی جریان پایین استفاده می شود



از پمپ های جریان محوری برای تولید جریان بالا و هد پایین استفاده می شود

انتقال سوازی و سری پمپ ها

برای داشتن دبی بالا در هد مشخص از انتقال سوازی پمپ ها و برای داشتن هد بالا در دبی مشخص از انتقال سری پمپ ها استفاده می کنیم

انتقال سوازی $Q_t = Q_1 + Q_2$ ، $h_t = h_1 = h_2$ انتقال سری $Q_t = Q_1 = Q_2$ ، $h_t = h_1 + h_2$

توربین ها

در توربین های گازی و بخاری سیال عامل تراکم پذیر است ← ۱) توربین های ضربه ای ۲) توربین های واکنشی

در توربین های ضربه ای فشار و سرعت نسبی جریان عبوری از پره ها ثابت و برای حالتی که دبی Q کم و اختلاف ارتفاع H بزرگ باشد مناسب است

در ابتدا انجام هیدرولیک تبدیل به انرژی مکانیک می شود

در توربین های واکنشی فشار و سرعت نسبی جریان عبوری از پره ها متغیر است ← دبی Q زیاد و اختلاف ارتفاع H کم

توان تولید شده توسط توربین های واکنشی بیشتر از توربین های ضربه ای است و در هد پایین راندمان توربین واکنشی بالاتر است

توربین کاپلان $H < ۳۰$ ارتفاع کم، سرعت $۸۰۰ \times V > ۳۸۰$ راندمان ۹۴

توربین فرانسیس $۳۰ < H < ۸۰$ ارتفاع متوسط $۴۲۰ > V > ۴۰$ راندمان ۹۰ تا ۹۵

توربین پلتون $H > ۲۰۰$ ارتفاع بالا $۴۲ > V > ۷$ راندمان ۹۰

بازده توربین ضربه ای $\eta = ۴۵ (\sin \alpha_2 - ۰.۵)$ که $\frac{u}{V_1} = ۰.۵$ سرعت حطی پره، سرعت ورودی سیال

بازده کل $\eta_{max} = \sin^2 \alpha_1$

سرعت ویژه پمپ

$$N_S = \frac{N Q^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{4}}}$$

$$N_S = \frac{N P^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}$$ توان خروجی از یک توربین

N_S در نقطه راندمان حداکثر تعریف می شود

سرعت مخصوص پمپ های گریز از مرکز کم، پمپ های جریان محوری زیاد و پمپ های جریان مختلط متوسط است

سرعت مخصوص توربین های ضربه ای کم و توربین های واکنشی زیاد و توربین های فرانسیس متوسط است

اگر هد زیاد و دبی کم لازم باشد از پمپ با سرعت ویژه پایین استفاده می شود و اگر هد کم و دبی زیاد لازم باشد از پمپ با سرعت ویژه بالا استفاده می شود

سرعت مخصوص کم در پمپ = سانتریفیوژ شعاعی

فصل ۸- جریان سیال لزج و آن

جریان چرخشی و غیر چرخشی

اگر در هر نقطه از یک جریان، $\omega = 0$ جریان غیر چرخشی است

$$\omega = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix}$$

بردار سرعت زاویه‌ای

$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \rightarrow$ برقرار باشد پیوستگی

چرخش دو برابر بردار سرعت زاویه‌ای را چرخش می‌نامند $\xi = 2\omega = \nabla \times V$

$V = \nabla \phi$

پتانسیل سرعت: تابعی اسکالر ϕ

$u = \frac{\partial \phi}{\partial x}$ $v = \frac{\partial \phi}{\partial y}$ $w = \frac{\partial \phi}{\partial z}$ مختصات کارتزین

$u_r = \frac{\partial \phi}{\partial r}$ $u_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}$ $u_z = \frac{\partial \phi}{\partial z}$ مختصات استوانه‌ای

* پتانسیل سرعت تنها برای جریان غیر چرخشی تعریف می‌شود ولی تابع جریان هم برای جریان‌های چرخشی و هم جریان‌های غیر چرخشی تعریف می‌شود.

* هر گاه تنزی ناچیز باشد ← ناحیه غیر چرخشی

* ϕ پتانسیل سرعت برای توان برای جریان‌های سه بعدی به کار برد ولی تابع جریان φ تنها برای جریان دو بعدی تعریف می‌شود

اگر معادله لاپلاس تحت شرایط مرزی مشخص می‌توان توزیع سرعت را مشخص کرد معادله لاپلاس $\nabla^2 \phi = 0$

و از معادله اندازه حرکت می‌توان جهت تقریبی فشار استفاده کرد

خط هم پتانسیل: خطی است که در آن مقدار پتانسیل سرعت ϕ ثابت است

شیب یک خط هم پتانسیل

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\phi = cte} = -\frac{\partial \phi / \partial x}{\partial \phi / \partial y} = -\frac{u}{v}$$

با توجه به اینکه روی خط هم پتانسیل $d\phi = 0$ و مطابق رابطه بالا شیب خط مماس بر سرعت و خط مماس بر مولفات و منجر می‌گردد

اگر راستای سرعت سیال بر خط هم پتانسیل عمود است

شیب یک خط جریان در هر نقطه برابر است با منفی معکوس شیب خط هم پتانسیل (عمودند)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\varphi = cte} = -\frac{1}{\left(dy/dx\right)_{\phi = cte}}$$

$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial \phi}{\partial x}$ پتانسیل سرعت $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{\partial \phi}{\partial y}$

گردش انتگرال خطی مؤلفه مماسی سرعت روی یک منحنی

$\Gamma = \oint_c V \cdot dr = \oint_s (curl\, V)_z \, ds$

(مثبت انتگرال خطی در خلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت) گردش کمیت اسکالر و شار انتگرالی توان چرخشی میدان جریان سیال است

پتانسیل مختلط برای جریان دو بعدی و غیر چرخشی که φ تابع جریان و ϕ پتانسیل

$w(z) = \phi(x,y) + i\varphi(x,y)$

پتانسیل مختلط هم معادله لاپلاس را ارضا می‌کند

$\frac{dw}{dz} = u - iv$ سرعت مختلط $q = \frac{d\bar{w}}{dz} = u + iv$

جریان‌های ساده

جریان همگرایی/واگرایی $u = U$, $v = 0 \rightarrow \varphi = Uy$ $\phi = Ux$ → پتانسیل مختلط $w = Uz \rightarrow \Gamma = 0$

$\varphi = U(y\cos\theta - x\sin\theta)$ $\phi = U(x\cos\theta + y\sin\theta)$

چشمه و چاه: دبی جریان به ازای عمق واحد برای چشمه Λ (m^2/s)

$u = \frac{\Lambda}{2\pi r}$ $u_\theta = 0$ $\varphi = \frac{\Lambda}{2\pi}\theta$ $\phi = \frac{\Lambda}{2\pi}\ln r$

جریان چشمه غیر چرخشی

$w = \frac{\Lambda}{2\pi}\ln z$ $u_r \propto \frac{1}{r}$ $\Gamma = 0$

گردابه: خطوط جریان اطراف مرکز گردابه (ورتکس آزاد) و سرعت زاویه‌ای تمام ذرات u_θ و Λ قدرت گردابه

$u_r = 0$ $u_\theta = -\frac{\Lambda}{2\pi r}$ $\varphi = \frac{\Lambda}{2\pi}\ln r$ $\phi = -\frac{\Lambda}{2\pi}\theta$ $w = \frac{i\Lambda}{2\pi}\ln z$

حول پرمختی بسته شامل مبدأ $\Gamma = \Lambda$، حول پرمختی بسته که شامل مبدأ نباشد $\Gamma = 0$

جریان گردابه در کل جریان به جز نقطه منفرد ($r=0$ مبدأ) غیرچرخشی است و جریان گردابه ترکیبی از جریان

جریان دوقطبی (دوقطبی): ترکیب یک چشمه و چاه با قدرت‌های برابر با صفر شدن فاصله بین چشمه و چاه، قدرت آن با افزایش فاصله افزایش یافته

$u_r = -\frac{K}{2\pi r^2}\cos\theta$ $u_\theta = -\frac{K}{2\pi r^2}\sin\theta$ $\varphi = -\frac{K}{2\pi r}\sin\theta$ $\phi = \frac{K}{2\pi r}\cos\theta$

و به مقادیر K قدرت دوقطبی است که برابر $\frac{\Lambda}{c}$ فاصله بین چشمه و چاه و c مبدأ نقطه تکینگی است و حول پرمختی بسته $\Gamma = 0$

خطوط جریان دایره‌های مماس بر محور y و مبدأ نقطه تکینگی است $w = \frac{K}{z}$ پتانسیل مختلط

ترکیب چشمه و چاه: چشمه با قدرت Λ و چاه با قدرت $-\Lambda$

$\varphi = \frac{\Lambda}{2\pi}(\theta_1 - \theta_2)$ $\phi = \frac{\Lambda}{2\pi}\ln\frac{r_1}{r_2}$

ترکیب جریان روتای و جریان یکنواخت (جریان حول استوانه)

$\varphi = U r\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta$ $\phi = U r\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta$ $a = \sqrt{\frac{\Lambda}{U}}$

روی سطح استوانه سرعت جریان $u_r = 0$, $u_\theta = 2U\sin\theta$

$u_r = U\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta$ $u_\theta = -U\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta$

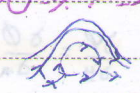
x حداکثر سرعت در $\theta = \frac{\pi}{2}$ (بالا و پایین استوانه) اتفاقی که انتظار می‌رود به مقدار $2U$ می‌رسد

حول پرمختی بسته $\Gamma = 0$ ضریب فشار $C_p = 1 - 4\sin^2\theta$ توزیع فشار $P_s = P_0 + \frac{1}{2}\rho U^2(1 - 4\sin^2\theta)$

توزیع فشار

ترکیب جریان روتای و جریان یکنواخت و گردابه: جریان حول استوانه با گردش

$\varphi = U r\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta + \frac{\Lambda}{2\pi}\ln r$ $\phi = U r\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta - \frac{\Lambda}{2\pi}\theta$



$u_r = U\left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta$ $u_\theta = -U\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta - \frac{\Lambda}{2\pi r}$

بر سطح استوانه $u_r = 0$ و $u_\theta = 2U\sin\theta - \frac{\Lambda}{2\pi a}$

در نقطه سکون u_r و u_θ برابر صفر ضریب فشار $C_p = 1 - \left(2\sin\theta - \frac{\Lambda}{2\pi a U}\right)^2$ نیروی لیفت $L = \rho U\Gamma$ نیروی درگ $= 0$

معادلات ناویر استوکس

حجم کنترل ثابت در فضا

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{CV}\rho V = -\int_{CS}\rho V(V\cdot n) - \int_{CS}P n - \int_{CS}(\bar{\tau}\cdot n) + \int_{CV}\rho g$$

$$\rho\frac{DV}{Dt} = -\nabla p + \mu\nabla^2 V + \rho g$$

چگالی ρ ثابت و μ از نظر زمان و مکان ثابت

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}\right) = -\frac{\partial P}{\partial x} + \mu\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right] + \rho g_x$$

جریان‌های خزشی جریان‌هایی هستند که در آن‌ها نیروهای اینرسی در مقایسه با نیروهای لزجت بسیار کوچک هستند و به عبارت دیگر عدد رینولدز بسیار کوچک است. این جریان‌ها Creeping flow نامیده می‌شوند. در حالتی که عدد رینولدز بسیار کوچک باشد ترم‌های اینرسی در معادلات ناویر استوکس قابل صرف‌نظر کردن هستند.

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \mu\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$$

فصل ۹ - جریان‌های تراکم‌پذیر

سرعت صوت شدت انتشار یک موج فشاری با توان بی‌نهایت کوچک و در هر سیال تابعی از خواص ترمودینامیکی سیال است

$$c^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_s = K\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T$$

K نسبت گرمایی ویژه سیال است

برای گاز ایده‌آل $C = \sqrt{KRT}$

ماکزیمم جریان وقتی خواهد بود که سرعت سیال در گلوگاه برابر با سرعت صوت در گلوگاه باشد

* سرعت انتقال صوت در گازها (ماهیات) جامدات

بر اساس ضریب کشسانی حجمی $c^2 = \frac{E_v}{\rho}$ عدد ماخ $M = \frac{V}{C}$

عدد ماخ نشان دهنده نسبت نیروی اینرسی به نیروی تراکم‌پذیری

در جریان ایده‌آل در یک بعد

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\frac{A_2}{A_1}\frac{M_2}{M_1}\right)^2$$

فرآیند ایزنتروپیک فرآیند آدیاباتیک برگشت‌پذیر است که در آن آنتروپی ثابت است $S_1 = S_2$ $K = \frac{C_p}{C_v}$

در یک فرآیند ایزنتروپیک که سیال آن گاز ایده‌آل باشد روابط زیر

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{K-1}{K}} \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)^{K-1} \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)^{K}$$

خواص سکون

معادله انرژی برای یک جریان پایا و آدیاباتیک

$$h + \frac{V^2}{2} = \text{ثابت}$$

$$h + \frac{V^2}{2} = h_0$$

h_0 آنتالپی در حالت سکون

h_0 آنتالپی سکون انرژی کل به ازای واحد جرم سیال را نشان می‌دهد که برابر مجموع آنتالپی استاتیک h و انرژی جنبشی در واحد جرم است

$$T_0 = T + \frac{V^2}{2C_p}$$

← سیال، گاز ایده‌آل

جریان ایزنتروپیک گاز ایده‌آل

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \left(\frac{K-1}{2}\right)M^2 \qquad \frac{P_0}{P} = \left[1 + \left(\frac{K-1}{2}\right)M^2\right]^{\frac{K}{K-1}} \qquad \frac{\rho_0}{\rho} = \left[1 + \left(\frac{K-1}{2}\right)M^2\right]^{\frac{1}{K-1}}$$

روابط بین خواص جریان (خواص سیال در گلوگاه که $M=1$ است) و خواص سکون

$$\frac{T^*}{T_0} = \frac{2}{K+1} \qquad \frac{P^*}{P_0} = \left(\frac{2}{K+1}\right)^{\frac{K}{K-1}} \qquad \frac{\rho^*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{K+1}\right)^{\frac{1}{K-1}}$$

اثر تغییر سطح مقطع در جریان‌های ایزنتروپیک یک بعدی

تغییرات فشار سیال بر حسب ساحت جریان

$$\frac{dA}{A} = \frac{dP}{\rho V^2}(1 - M^2)$$

۱) جریان مادون صوت

$M < 1 \rightarrow 1 - M^2 > 0 \rightarrow$ هم‌علامت dP, dA, dV

با افزایش ساحت جریان فشار سیال افزایش یافته و در جریان‌های گذرا فشار کاهش و در جریان‌های گذرا فشار افزایش می‌یابد

۲) جریان مافوق صوت

$M > 1 \rightarrow 1 - M^2 < 0 \rightarrow$ غیر هم‌علامت $\frac{dP}{dV}, \frac{dA}{dP}$

با افزایش ساحت جریان فشار سیال کاهش می‌یابد و با کاهش ساحت جریان فشار سیال افزایش می‌یابد

$$\frac{dV}{V} = \frac{1}{M^2 - 1}\frac{dA}{A} \qquad \frac{dP}{P} = -M^2\frac{dV}{V} \qquad \frac{dP}{P} = \frac{KM^2}{1-M^2}\frac{dA}{A} \qquad \frac{dT}{T} = \frac{(K-1)M^2}{1-M^2}\frac{dA}{A}$$

$M>1$	$M<1$
$dV<0$	$dV>0$
$dM<0$	$dM>0$
$dP>0$	$dP<0$
$d\rho>0$	$d\rho<0$
$dT>0$	$dT<0$
$M<1$	$M>1$
جریان واگرا	جریان همگرا

جریان همگرا

حالت خفگی

حداکثر دبی جرمی موقعی از یک جریان عبور می‌کند که $M=1$ باشد و در جریان ایزنتروپیک حداکثر دبی جرمی $\dot{m}_{max} \propto \frac{P_0 A^*}{\sqrt{T_0}}$

نازل همگرا-واگرا

برای رسیدن به سرعت‌های مافوق صوت از نازل همگرا-واگرا استفاده کرد

* برای شتاب دادن به سیال در سرعت‌های مادون صوت باید از نازل همگرا و در سرعت‌های مافوق صوت باید از نازل واگرا استفاده کرد
* اگر جریان در بخش واگرای نازل، مافوق صوت باشد گلوگاه باید دارای عدد ماخ یک باشد

امواج فرعی

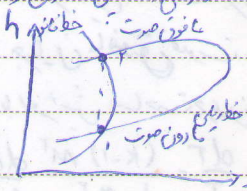
تغییرات خواص در عبور از آن شبیه‌ایست اما در جریان‌های مافوق صوت اثر فشرده آیند برگشت ناپذیر بوده

$M_1>1$	$M_2<M_1$
V_1	$V_2<V_1$
P_1	$P_2>P_1$
ρ_1	$\rho_2>\rho_1$
T_1	$T_2>T_1$
s_1	$s_2>s_1$
P_{01}	$P_{02}<P_{01}$
h_{01}	$h_{02}=h_{01}$

* جریان در عبور از یک موج فرعی آدیاباتیک است و آشفتگی‌هایی که در عبور از یک موج فرعی ثابت است
* در موج فرعی قائم، آشفتگی سکون ثابت می‌ماند و در نتیجه برای گازهای ایده‌آل دمای سکون هم ثابت می‌ماند
* جلو جریان موج فرعی باید مافوق صوت باشد پشت موج فرعی مایل معمولاً جریان مافوق صوت است
* مافوق صوت بودن سرعت جریان شرط لازم برای ایجاد موج فرعی قائم است

خطوط فانو رایلی

خط فانو جریان پایا، آدیاباتیک همراه با اصطکاک - خط فانو مکان هندسی حالت‌هایی است که دارای آشفتگی سکون و شار جرمی یکسان هستند



خط رایلی: جریان پایا بی اصطکاک همراه با انتقال گرما

حداکثر مقدار آنتروپی در $M=1$

نقطه ۱ مربوط به حالت قبل از وقوع موج فرعی و نقطه ۲ مربوط به حالت بعد از وقوع امواج فرعی است

جریان آدیاباتیک همراه با اصطکاک در یک کانال با مقطع ثابت

اگر طول کانال را که جریان در آن به عدد ماخ ۱ می رسد با L^* نشان دهیم

آنگاه جریان ورودی با دون صوت یا شتاب کاهش می یابد شرایط جریان در خروجی به حالت صوتی می رسد بنابراین برای خروجی جریان دچار خفگی می شود و با افزایش بیشتر طول لوله عدد ماخ ورودی در پی آن کاهش می یابد

برای یک جریان آدیاباتیک همراه با اصطکاک

	$M<1$	$M>1$
سرعت V	↑	↓
عدد ماخ M	↑	↓
فشار P	↓	↑
دما T	↓	↑
چگالی ρ	↓	↑
آنتالپی سکون h_0	=	=
آنتروپی s	↑	↓

در یک پروسس آدیاباتیک دمای سکون T_0 ثابت باقی می ماند

جریان همدما همراه با اصطکاک

$$\frac{f L_{max}}{D} = \frac{1-kM^2}{kM^2} + \ln(kM^2)$$

L_{max} حداکثر طول لوله

اگر $L > L_{max}$ باشد جریان دچار خفگی شده و دبی جرمی کاهش پیدا می کند

در جریان آدیاباتیک عدد ماخ به ۱ میل می کند و در جریان همدما به عدد $\frac{1}{\sqrt{k}}$ میل می کند

PAYCO

جریان در کانال باز

عمق کانال y فاصله قائم سطح آزاد را در عمق کانال می نامند

مساحت جریان A مساحت قطع عرضی جریان

محیط تر شده P طول محیط مقطع عرضی در تماس با سایع

شعاع هیدرولیکی $R_h = \frac{A}{P}$ قطر هیدرولیکی $D_h = \frac{۴A}{P}$

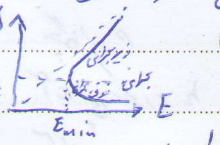
عمق هیدرولیکی برای کانال های غیر مستطیلی عمق هیدرولیکی $y_h = \frac{A}{b_s}$ عرض سطح b_s

عدد فرود $F_r = \frac{V}{\sqrt{gy}}$ سرعت انتشار امواج سطحی جریان

$F_r<1$ زیر بحرانی (پایین دست بالادست تأثیر دارد) $F_r=1$ جریان بحرانی $F_r>1$ فوق بحرانی و بالادست جریان کنترل می کند

انرژی مخصوص $E = y + \frac{V^2}{2g}$ (y = عمق جریان در عمود بر بستر کانال) E ارتفاع خط انرژی EGL

برای کانال مستطیلی $E = y + \frac{q^2}{2gy^2}$ ($q = \frac{Q}{b}$ دبی به ازای واحد عرض کانال)



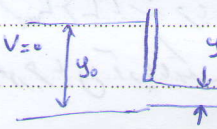
عمق بحرانی انرژی حداقل در عمق بحرانی

$y_c = \left(\frac{q^2}{g}\right)^{\frac{1}{3}}$ $E_{min} = \frac{3}{2} y_c$ $F_r = \left(\frac{y_c}{y}\right)^{\frac{3}{2}}$ عدد فرود برابر یک است در E_{min}

در نزدیکی E_{min} رخ تغییرات y و E بسیار زیاد است ـ باید از طراحی کانال ها در طول نزدیک شرایط بحرانی خودداری شد

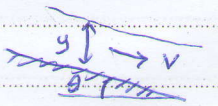
فوق بحرانی $F_r>1$ $V>V_c$ $y<y_c$ بحرانی $F_r=1$ $V=V_c$ $y=y_c$ زیر بحرانی $F_r<1$ $V<V_c$ $y>y_c$

سرعت بحرانی $V_c = \sqrt{g y_c}$ برای کانال مستطیلی $V_c = \sqrt{g y_{hc}}$ (y_{hc} عمق هیدرولیکی در شرایط بحرانی)



$y_0 = \frac{V_1^2}{2g} + y_1$

حداکثر دبی جهش خروجی در $\frac{y_1}{y_0} = \frac{2}{3}$

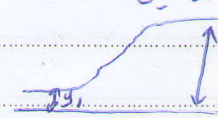


شیب کانال $S_b = \tan\theta$

معادله شزی $V = C\sqrt{R_h S_b}$ ضریب شزی تابع زبری $C = \left(\frac{۱۸g}{f}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{R_h^{\frac{1}{6}}}{n}$ ← ضریب مانینگ

$V = \frac{1}{n} R_h^{\frac{2}{3}} S_b^{\frac{1}{2}}$ زبری نسبی $y_N = \left(\frac{nq}{\sqrt{S_b}}\right)^{\frac{3}{5}}$

پرش هیدرولیکی جریان فوق بحرانی می تواند ناگهان از یک پرش هیدرولیکی بطور ناگهانی جریان زیر بحرانی تبدیل شود



$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1+8F_{r_1}^2} - 1\right)$ اتلاف انرژی $h_f = \frac{(y_2 - y_1)^3}{4 y_1 y_2}$

PAYCO

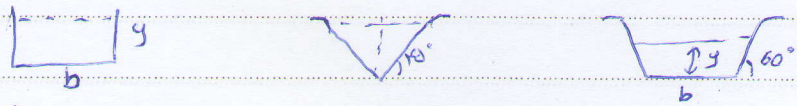
Subject:

Year : Month : Day : ( )

مقطع عرضی بهینه کانال

$$A = \left(\frac{nQ}{S_b^{\frac{1}{2}}}\right)^{\frac{3}{5}} P^{\frac{2}{5}}$$

برای یک دبی جریان معین، مساحت جریان حداقل باشد وقتی محیط تر شده حداقل باشد مساحت جریان برای حداقل است و شعاع هیدرولیکی حداکثر می شود.



$b = 2y$

$b = \frac{2}{\sqrt{3}} y$

شیب بحرانی

برگه کانال طوری باشد که عمق طبیعی y_n برای یک دبی معین دقیقاً با عمق بحرانی برابر شود. آن شیب را شیب بحرانی گویند.

$$S_c = \left(\frac{nQ}{R_h^{\frac{2}{3}} A}\right)^2 = \frac{n^2 g A_c}{b_s R_{hc}^{\frac{4}{3}}}$$

برای سطح $S_c = \frac{n^2 g}{y_c^{\frac{4}{3}}}$ برای شکل باشعوب $S_c = g n^2 \left(\frac{A}{b_s R_h^{\frac{4}{3}}}\right)$

b_s عرض آزاد عبور

PAYCO